



Hafta 2 · Bilgisayar Uygulamaları ve Yapay Zeka

Yapay Zeka Beslenme Bilimini Nasıl Dönüştürüyor?

Popülasyon Düzeyindeki Genel Önerilerden Bireye Özgü Hassas Beslenmeye: Büyük Veri, Biyolojik Sensörler ve Makine Öğrenmesi.



Ders Sorumlusu: Dr. Arş. Gör. Caner ÖZYILDIRIM

Beslenme ve Diyetetik Bölümü



canerozy.com



@canerozy

Paradigma Çıkmazı

Herkese Uyan Tek Tip Yaklaşımının Sınırları

Geleneksel Kılavuzlar

Sadece yaş, cinsiyet ve kiloya dayalı genel popülasyon tavsiyeleri (Örn: Statik Akdeniz Diyeti, Düşük FODMAP).

Karşılaşılan Engeller

Mikrobiyom Değişkenliği

Aynı diyet, farklı bağırsak florasında tamamen zıt biyolojik tepkilere yol açar.

Öznel Raporlama

24 saatlik hatırlatma ve besin tüketim kayıtları yüksek oranda eksik raporlama (underreporting) önyargısına sahiptir.

Statik Hedefler

Klasik diyetler tek bir metriğe odaklanırken (örn: kilo kaybı), ikincil zararları (mikrobiyota yıkımı, LDL artışı) gözden kaçırır.

Tıbbın Evrimi

Hastalığı Tedavi Etmekten, Kuluçka Sürecini Durdurmaya Geçiş

Hastalığı Tedavi Etmekten, Kuluçka Sürecini Durdurmaya Geçiş

Tıbbın Evrimi Matrisi			
Odak Noktası	Faz 1: Reaktif (Eski)	Faz 2: Önleyici (Günümüz)	Faz 3: Proaktif (Gelecek)
Teşhis Zamanlaması	Hastalık Başladıktan Sonra	Semptomların Hemen Öncesi	20 Yıl Öncesi (Kuluçka Dönemi)
Yapay Zekanın Rolü	Yok (Manuel Kararlar)	Asistan (İnsan Gözünü Destekler)	Süper-İnsan (Görünmezi Görür)
Müdahale Türü	İlaç ve Cerrahi	İkincil Koruma	Agresif Epigenetik Geri Çevirme

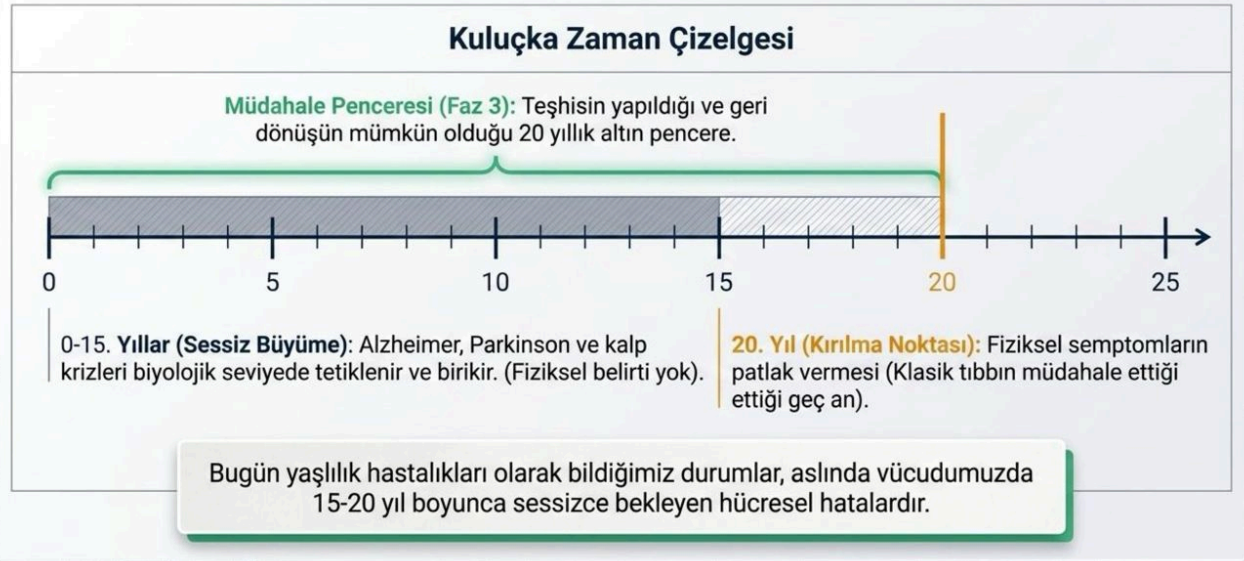
Gemini Notebook

4

Müdahale Penceresi

Sessiz Düşman: Kronik Hastalıkların 20 Yıllık Kuluçka Süresi

Sessiz Düşman: Kronik Hastalıkların 20 Yıllık Kuluçka Süresi



Gemini Notebook

5

Sistem Biyolojisi & 4P Tıp · Leroy Hood

4P Tıp Çağı: Sağlık ve Beslenmenin Yeni Anayasası

Nobel adayı Leroy Hood'un geliştirdiği **4P Tıp Paradigması**, insanı izole organlar değil, dinamik bir biyolojik ağ (network) olarak ele alır:

P1 · Preventive

Mitokondriyal hasarı ve inflamasyonu (meta-flammation) besinlerle durdurmak.

P2 · Predictive

Poligenik Risk Skorları ve AI ile 10 yıllık kronik riskleri öngörmek.

P3 · Personalized

Mikrobiyom çeşitliliği ve genetik enzimlere (FTO/GLUT-2) özel reçete.

P4 · Participatory

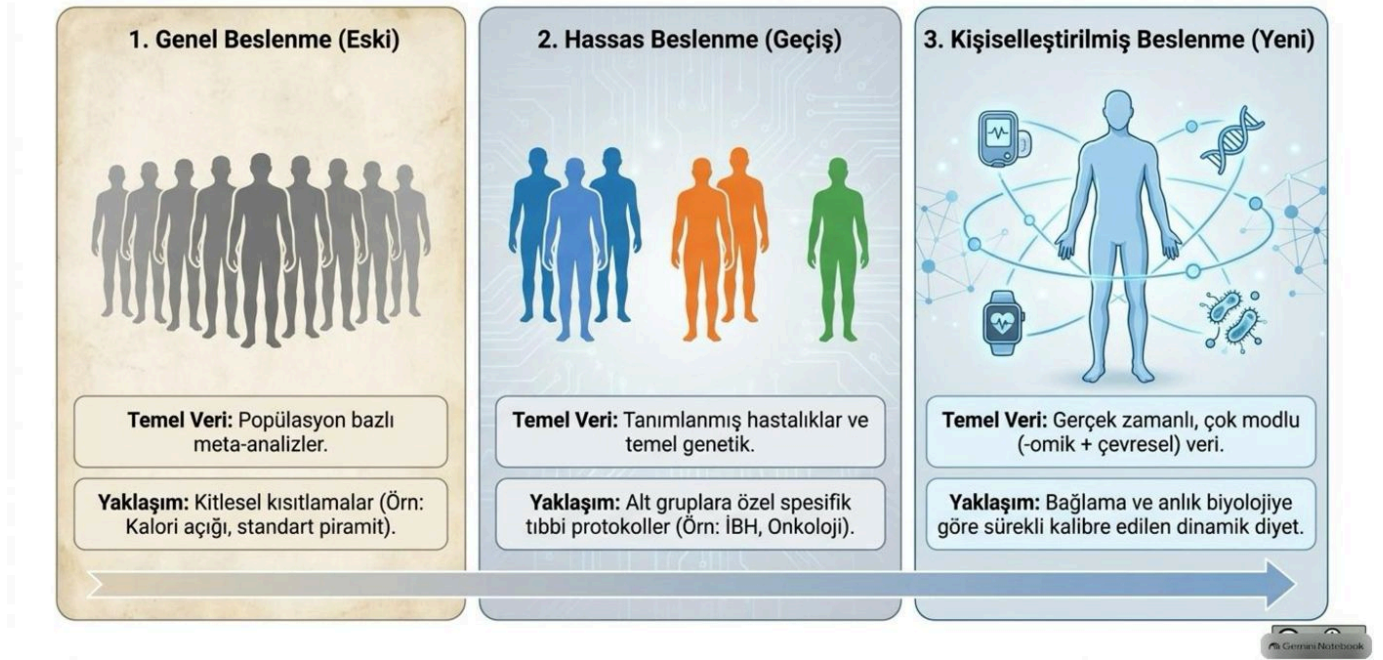
CGM ve giyilebilir sensörlerle sağlığını 7/24 yöneten aktif danışan.

6

Dönüşüm Merdiveni

Paradigma Değişimi: Popülasyondan Bireye 3 Evreli Yolculuk

Paradigma Değişimi: Popülasyondan Bireye

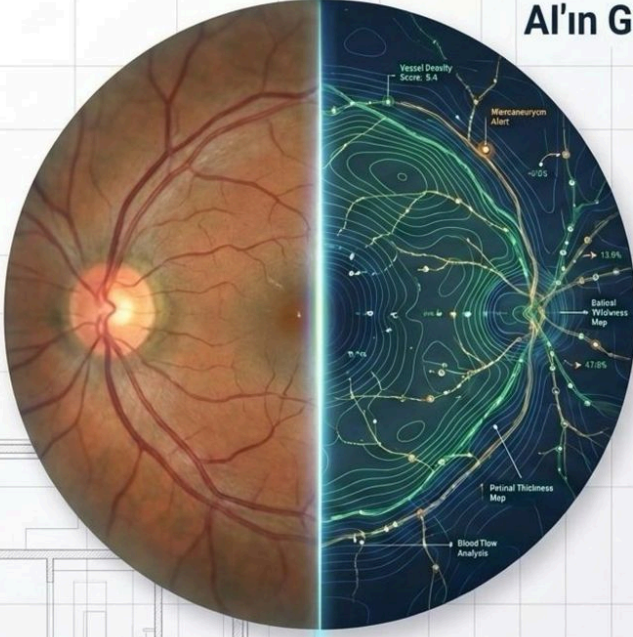


7

Retina Analitiği

AI'nın Gözdeki Görünmez Şifreleri Çözmesi: Yüksek Hassasiyetli Analiz

AI'n Gözdeki Görünmez Şifreleri Çözmesi: Yüksek Hassasiyetli Analiz



Yapay Zeka ile Nörodejeneratif Erken Uyarı:

Alzheimer ve Parkinson biyobelirteçlerinin, klinik semptomlardan tam 5 ila 7 yıl önce saptanabilmesi için AI algoritmaları retina görüntülerini tarar ve insan gözünün kaçıracağı mikro-yapısal değişimleri tespit eder.



AI Destekli Kalp Riski Öngörüsü:

Sadece retinadan, koroner kalsiyum skorlarının hesaplanması ve kalp krizi riskinin AI modelleri tarafından, doğrudan görüntü analiziyle ve yüksek doğrulukla öngörülmesi.



Yapay Zeka ile Anlık Sistemik Kontrol:

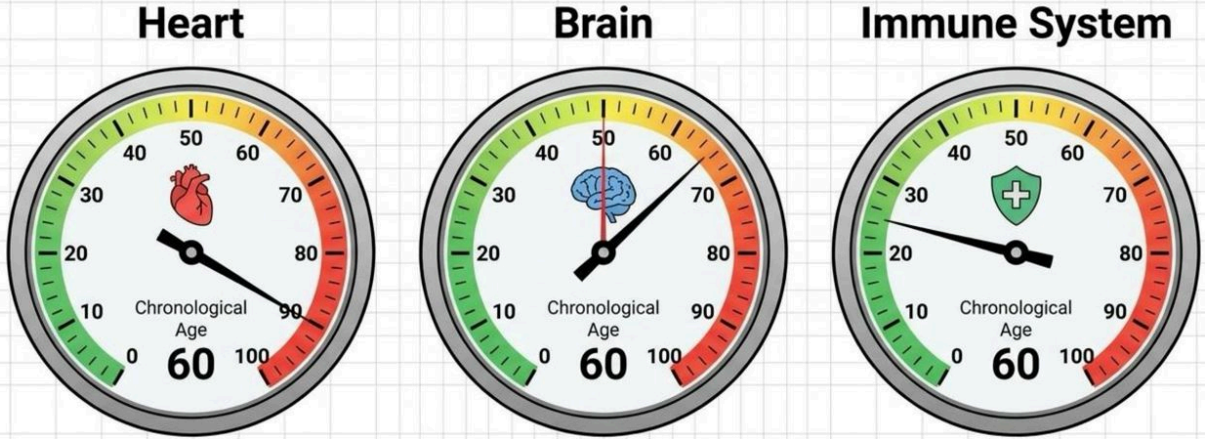
Bireyin diyabet ve tansiyon kontrol kalitesinin anlık olarak ölçülmesi. AI, retina damar yapısındaki karmaşık verileri işleyerek böbrek ve karaciğer sağlığını belirler.

Gemini Notebook

8

Stanford Modeli

Organ Saatleri: Farklı Hızlarda Yaşlanan Sistemler Bütünü



Stanford ekibinin geliştirdiği, **yapay zeka destekli** milimetrik hücresel ölçüm sistemi, **AI'n karmaşık veri analiz yeteneği sayesinde** insan vücudunu tek bir yaş olarak değil, farklı hızlarda yaşlanan sistemler bütünü olarak analiz eder. AI, binlerce hücresel veriyi işleyerek her bir organın biyolojik saatini hassas bir şekilde belirler.



Gemini Notebook

9

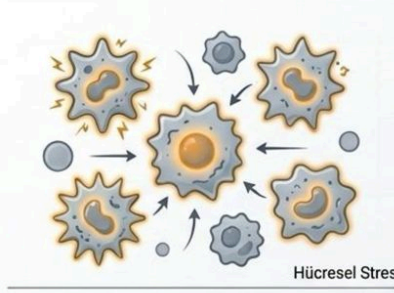
Inflammaging

AI'n Keşfi: Maria Morera'nın (117 Yaş) Genç Bağışıklık Sırrı

AI'ın Keşfi: Maria Morera'nın Genç Bağışıklık Sırrı

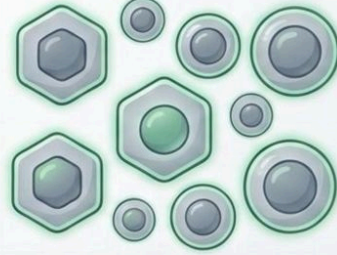


Maria Morera (117 Yaş): Dünyanın en yaşlı insanı olarak vefat ettiğinde, uzun yaşamını her gün yediği yoğurda bağlıyordu. Ancak yapay zeka destekli derinlemesine analizler asıl gerçeği ortaya çıkardı: Maria'nın bağışıklık sistemi morfolojik olarak gerçek yaşından onlarca yıl daha gençti.



Immunosenescence (Bağışıklık Çöküşü): Yaş ilerledikçe bağışıklık sisteminin hücresel düzeyde yorulması.

Inflammaging (Kronik Enflamasyon): Bu çöküşün tüm vücutta yarattığı sinsi yangı. Tüm yaşlılık hastalıklarının temel kök nedenidir.



AI ile Tanımlanan "Süper Bağışıklık" Düzeni

AI Analizinden Çıkan Çözüm: 50 yaşından itibaren uygulanan anti-enflamatuar yaşam tarzı, AI'nın tespit ettiği bu yangıyı söndürerek ömre 7 ila 10 yıl sağlıklı yaşam süresi (healthspan) ekler.

Gemini Notebook

10

Eric Topol Kohortu

Super Agers (Süper Yaşlılar) Fenomeni: 1400 Bireyin WGS Taraması

Super Agers (Süper Yaşlılar) Fenomeni

Kohort: 1400 Süper Yaşlı Birey.

Kriterler:

85 yaşın üzerinde olmak. Hayat boyu hiç kanser, kalp hastalığı veya Alzheimer geçirmemek. Sıfır düzenli ilaç kullanımı.

Metodoloji:

Yapay Zeka (AI) Destekli Tüm Genom Analizi. AI, insan analistlerin aylar sürecektir işini saniyeler içinde yaparak, binlerce genetik veriyi taradı ve gizli desenleri ortaya çıkardı.

Dr. Eric Topol ve ekibi, uzun ve sağlıklı yaşamın arkasındaki genetik sırrı bulmak için yapay zekanın eşsiz işlem gücünü kullandı. AI, bu devasa veri kümesini analiz ederek, insanlık tarihinin en kusursuz yaşlanan grubunun genlerindeki gizli şifreleri çözdü. Sonuçlar tıp dünyasını şaşkına çevirdi.

Gemini Notebook

11

%90 Epigenetik

Yapay Zeka Analiziyle: Genetik Piyango Efsanesinin Çöküşü

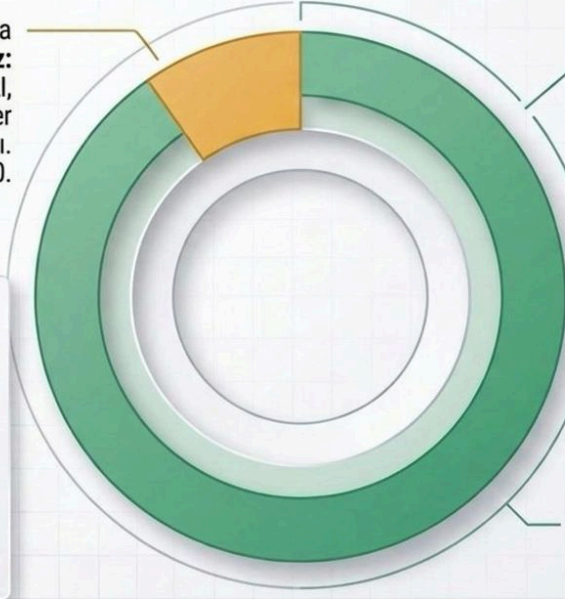
Yapay Zeka Analiziyle: Genetik Piyango Efsanesinin Çöküşü



%10 Genetik: Yapay zeka **AI Destekli Genomik Analiz:** Devasa verileri tarayan AI, sağlıklı yaşlanma için 'süper gen' olmadığını kanıtladı. Genetik etki sadece %10.

Vaka İncelemesi: Lee Roussahal

98 yaşında, aktif olarak yağlı boya resim yapan, yoğun sosyal hayatı olan bir süper yaşlı. Babası 59, erkek kardeşleri ise 43 ve 75 yaşlarında vefat etti. Ailesinde güçlü bir uzun yaşam geni yoktu.



%90 Epigenetik:
AI Keşfi: Kader genlerde değil, epigenetikte (genlerin okunma biçimi). AI, yaşam tarzı ve çevrenin %90'lık belirleyici gücünü doğruladı.

Gemini Notebook

12

Erken Teşhis

Nörolojik Devrim: P-tau 217 Kan Testi

Nörolojik Devrim: P-tau 217 Kan Testi

	Geleneksel PET Taraması	Yeni Nesil P-tau 217
Maliyet ve Erişim	On binlerce dolar, sınırlı cihaz erişimi	Erişilebilir, rutin bir tüp kan testi
Ölçülen Değer	Beyindeki Amiloid/Tau birikimi (Geç Evre)	Kanda dolaşan Tau protein sızıntısı (Hücresel Evre). AI Destekli Analiz ile ultra hassas patern tespiti.
Önceden Uyarı Süresi	Semptomlardan hemen önce	Semptomlardan 15-20 yıl önce

Bu test, bir kişinin önümüzdeki yirmi yıl içinde Alzheimer geliştirip geliştirmeyeceğini milyarlık taramalardan daha hassas bir şekilde öngörebilir.

Gemini Notebook

13

Veri Sentezi

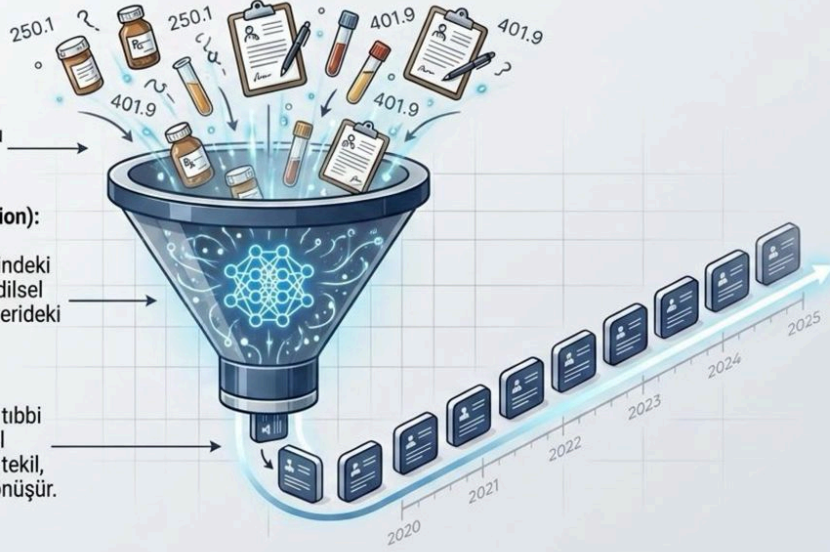
Bütünsel Zaman Tüneli (Patient Timeline Object / Tokenization)

Bütünsel Zaman Tüneli (Patient Timeline Object)

1. **Dağınık Veri:** Yıllar içindeki kan tahlilleri, reçeteli ilaçlar, taburcu özetleri, ICD tanı kodları.

2. **Anlamsal Dönüşüm (Tokenization):** Yapay zeka, karmaşık verileri anlamsal olarak işler, zaman içindeki ilişkileri çözer ve kronolojik bir dilsel yapıya (**token**) dönüştürür. AI, verideki gizli kalıpları ortaya çıkarır.

3. **Bütünsel Nesne:** Hastanın tüm tıbbi geçmişi, üzerinde matematiksel simülasyonlar çalıştırılabilecek tekil, kusursuz bir zaman tüneline dönüşür.



Gemini Notebook

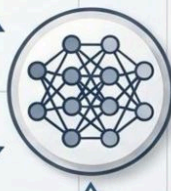
14

Proaktif Simülasyon

20 Yıllık Sağlık Kehaneti: Kusursuz Sentez

20 Yıllık Sağlık Kehaneti: Kusursuz Sentez

Tekil teknolojiler LHM'ler ile bir araya geldiğinde asıl devrim başlar.



Yapay Zeka Analizi & Sentez:
Tüm veriler LHM'ler tarafından işlenir, desenler tanınır ve gelecekteki sağlık olayları tahmin edilir.



Girdiler:

Retina Biyobelirteçleri + P-tau 217 Kan Testi + İmmün Sistem Yaş Kadrani + Bütünsel Zaman Tüneli.

Çıktı (Kehanet):

Bu model, bir insanın önümüzdeki 20 yıl içindeki tüm potansiyel sağlık olaylarını milimetrik bir doğrulukla öngörebilmektedir. Sağlık artık reaktif bir sürpriz değil, proaktif bir simülasyon problemidir.

Gemini Notebook

15

Digital Twin

Yapay Zeka Destekli Dijital İkiziniz: Geleceğin Tıbbı Başlıyor

Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Dijital İkiziniz: Geleceğin Tıbbı Başlıyor.



- **AI'nın Dönüştürücü Gücü:**

- Karmaşık tıbbi verilerin 'Anlamsal Dönüşümü' (Tokenization) ve kusursuz bir zaman tüneline işlenmesi (Slide A).
- Tekil biyobelirteçlerin LHM'ler ile sentezlenerek proaktif bir sağlık simülasyonu oluşturulması (Slide B).

Bu, Faz 3 Tıbbi bir bilimkurgu fantezisi değil; Stanford laboratuvarlarında ve genomik veri setlerinde kanıtlanmış, hemen kapımızda olan veri odaklı ve AI ile mümkün kılınmış bir gerçekliktir. Geleceğin tıbbi hastalıklarla savaşmak üzerine değil; Biyolojik Dijital İkizinizin verileri üzerinden '**Sağlık Açıklığı**' (Healthspan) **maksimize** etmek üzerine kurulacaktır. Hastalığı beklemek yerine, **geleceği yeniden yazma sırası bizde.**

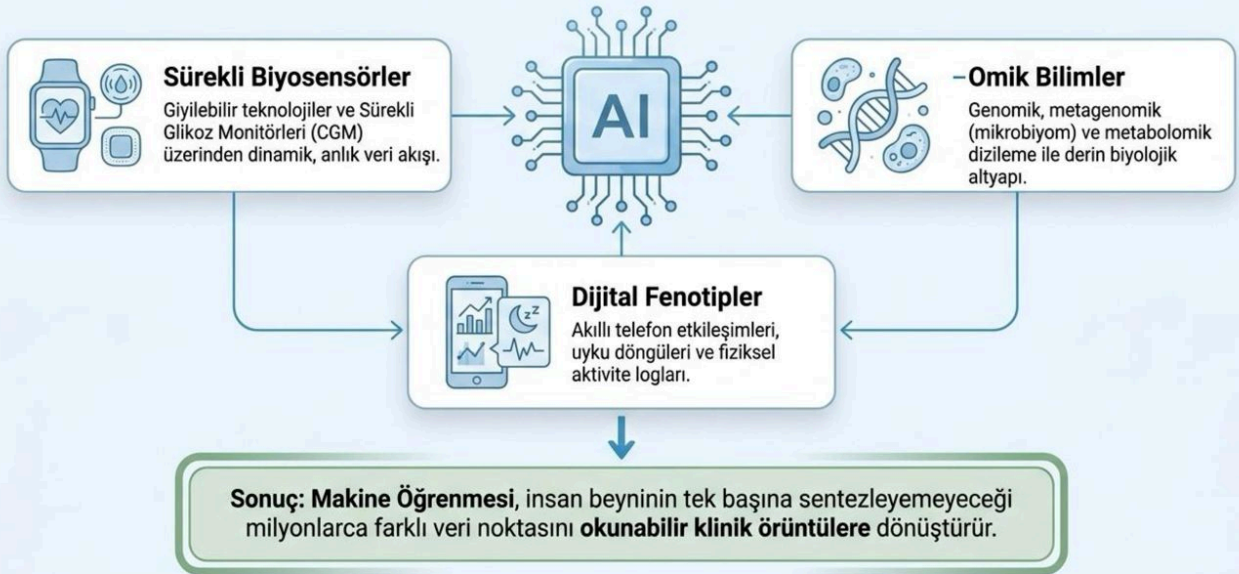
Gemini Notebook

16

Büyük Biyoveri

Yeni Beslenme Ekosisteminin Yakıtı: Çok Boyutlu Veri

Yeni Beslenme Ekosisteminin Yakıtı: Çok Boyutlu Veri



Gemini Notebook

17

Kişiselleştirilmiş Glukoz & Klinik RCT

Aynı Ekmek Dilimine Farklı Biyolojik Yanıtlar (Zeevi 2015 · Ben-Yacov 2021)

Vaka Çalışması 1: Kan Şekeri Gizemi ve Biyolojik Parmak İzi

Hasta A

Clinical UI toplamısı ve biyolojik parmak izi görent



Hasta B

Clinikal UI Weizmannut (800 katılımcı, 46.898 öğün, CGM tal)



Yapay Zeka Çözümü: Klasik glisemik indeks formülleri çöktü. Boy, yaş, bağırsak mikrobiyomu ve tıbbi geçmişi harmanlayan XGBoost algoritması, hastanın hangi gıdaya nasıl tepki vereceğini standart formüllerden çok daha yüksek doğrulukla ($R=0.68$) öngördü.

Gemini Notebook

 Klinik Kanıt (Diabetes Care 2021 · Cell 2015):

225 Hastalık RCT Sonucu

Cell 2015: Bireylerin mikrobiyom, HbA1c ve biyokimyasını işleyen XGBoost algoritması glisemik yanıtı $R=0.68$ ile öngördü.

Diabetes Care RCT: Kişiselleştirilmiş ML diyeti, standart altın standart **Akdeniz diyetine kıyasla kan şekerinin >140 mg/dL üzerinde kalma süresini 4 kat daha fazla azalttı** (-1.3 sa/gün vs -0.3 sa/gün, $p<0.001$) ve HbA1c'yi 2 kat daha fazla düşürdü.

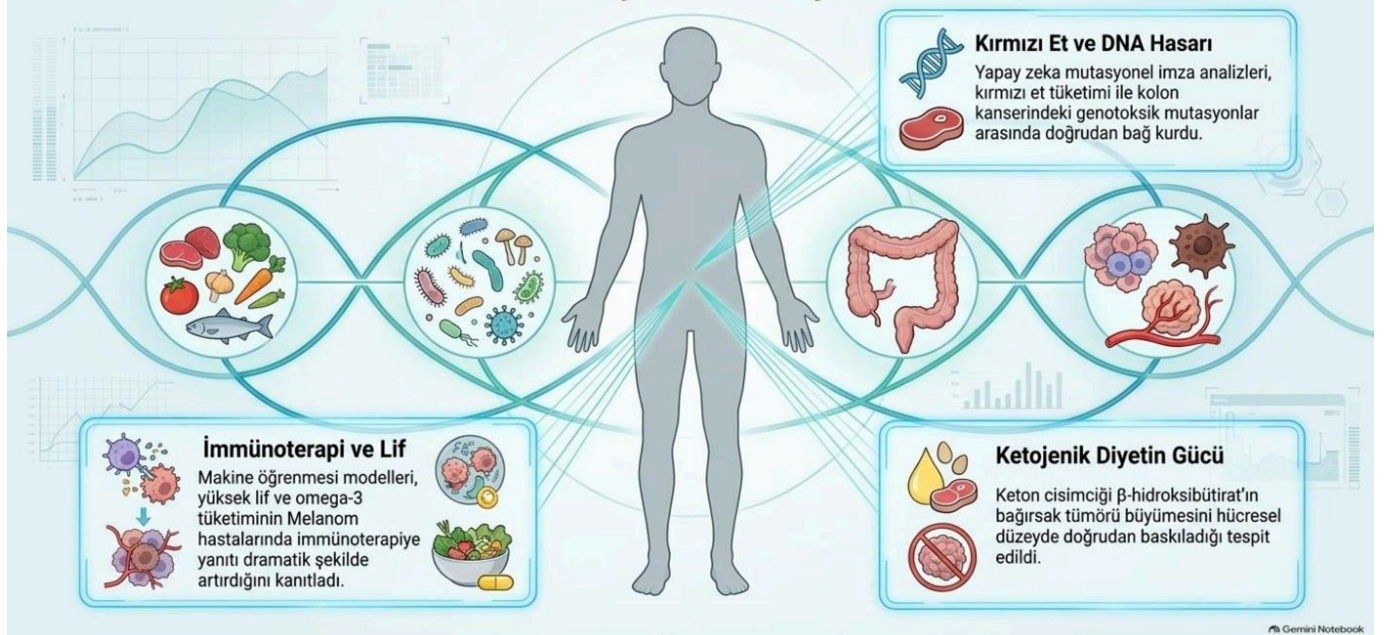
18

Onkolojik Nutrisyon

Vaka Çalışması: Besin, Mikrobiyom ve Kansere Etkileşimi

ANNUAL REVIEWS

Vaka Çalışması 3: Besin, Mikrobiyom ve Kansere Etkileşimini Deşifre Etmek



Gemini Notebook

Diyetisyenin Takım Çantası Nasıl Değişiyor?

Kategori	 Geleneksel Pratikler	 Yapay Zeka Destekli Pratikler
Veri Toplama	24 Saatlik Hatırlatma & Anket (Hafıza yanlıgısına açık)	 Görüntü Tabanlı Diyet Değerlendirmesi (VBDA) & Sesli Kayıt
Biyolojik Takip	Sadece Boy, Kilo ve Aylık Kan Tahlili	 Sürekli Glikoz Monitörleri (CGM), Mikrobiyom Yaşı, Uyku/Stres verisi
Müdahale Hızı	 Aylık Kontroller ve Statik Kağıt Listeler	 Takviyeli Öğrenme ile 7/24 Sürekli Mikromüdahale (Nudging)
Algoritma Tipi	$A + b =$ Sabit Formüller (Örn: Harris-Benedict)	 Makine Öğrenmesi (XGBoost) & Büyük Dil Modelleri (LLM)

Gemini Notebook

Rutin Görevlerimizi Yapay Zeka Hızla Devralıyor

Yapay zeka sadece basit bir hesap makinesi değildir; klinik pratiğimizin merkezine yerleşmektedir:

Zaman & Hız Şoku

Diyetisyen: ~45 Dk · AI: 40 Sn

Mayo Clinic (NCP 2026): 5 Klinik Diyetisyen vs 4 LLM karşılaştırmasında, yapay zeka 3 günlük kişiselleştirilmiş menüyü **40 saniyede** hazırladı. Rutin liste yazarlığı hızla otomatikleşiyor.

Uzmanlık Testi

ChatGPT vs. 18 Diyetisyen

J Nutr Metab (2023): 18 diyetisyenin çift-kör değerlendirmesinde, genel beslenme sorularında ChatGPT anlaşılrlık, eyleme geçebilirlik ve bilimsel doğrulukta **insan uzmanlardan daha yüksek puan** aldı.

Resmi Duruş & Sınavlar

TDD Görüş Raporu (2026)

Türkiye Diyetisyenler Derneği: "Yapay zeka diyetisyenin yerini alamaz; ancak yapay zekayı kullanan diyetisyen, kullanmayan meslektaşının yerini alacaktır."

Temel Çıkarım:

"Mesleki pratiğimiz yalnızca kalori hesaplamak ve şablon liste yazmaktan ibaret değildir. Zaman alan rutin görevleri yapay zekaya devrederek; klinik karar verme, hasta güvenliğini sağlamave danışanla empatiye dayalı güçlü bir iletişim kurma becerilerimizi geliştirmeliyiz."

İnteraktif Sınıf Anketi · 1. Aşama (Ders Öncesi)

🔄 Önce vs. Sonra Kıyası İçin Kaydedilecek

Canlı Oda: BES339-H2



0

Öğrenci Oyladı

Yapay Zeka & Diyetisyenlik: *Sizin Bakış Açınız*

1. Soru: Rutin Görev Devri Oranı

Sizce yapay zeka, geleneksel diyetisyenin rutin görevlerinin yüzde kaçını devralabilir?

35%

%0

%100

📊 Sınıf Dağılım Çizelgesi (Bar Chart)

Canlı Ortalama: %35 (0 Oy)

Sınıf Geneli Rutin Devir Beklentisi:

%35

0 Oy (%0)

%0 – %25 (Düşük)

0 Oy (%0)

%26 – %50 (Kısmi)

0 Oy (%0)

%51 – %75 (Yüksek)

0 Oy (%0)

%76 – %100 (Tam)

2. Soru: Hesaplama & Menü Güveni

Yapay zeka bir diyetisyenden daha hatasız kalori, porsiyon ve biyokimyasal kısıt hesabı yapabilir mi?

● Evet, hatasız

0 Oy (%0)

● Hayır, diyetisyen

0 Oy (%0)

● Kararsız / Değişir

0 Oy (%0)

📱 Canlı Katılım

canerozy.com/vote.html?room=be...

Giriş gerekmez, telefonunuzdan anında oylayın!

22

Beslenme Bakım Süreci (NCP) · 4 Adımlı Dönüşüm

Klinik Pratiğimiz Nasıl Değişiyor?

NCP Basamağı	Eskiden (Klasik & Manuel Yöntem)	Yapay Zeka ile Şimdi & Gelecekte (Kanıta Dayalı)
1. Değerlendirme (Assessment)	24 saatlik hatırlatma anketleri; danışanın hafıza yanılması, porsiyon tahmini ve %30–50 eksik bildirim (underreporting) hatası.	Fotoğraftan 3D piksel besin tanıma (%99 doğruluk), çene/yutkunma sensörleri ve EHR'den 48 saat önceden malnütrisyon alarmı .
2. Tanı (Diagnosis)	Yalnızca kısıtlı rutin kan tahliline ve hastanın sözlü beyanına bakılarak yazılan genel, ezbere PES cümleleri .	15 parametrelili makine öğrenmesiyle hastaya sormadan steatoz ayrımı (SLI) , BT kas segmentasyonu ve mikrobiyal fenotipleme.

NCP Basamağı	Eskiden (Klasik & Manuel Yöntem)	Yapay Zeka ile Şimdi & Gelecekte (Kanıta Dayalı)
3. Müdahale (Intervention)	Hesap makinesi ve besin cetvelleriyle 45 dakika boyunca tek bir kişiye özel menü gramajı dengelemeye çalışmak.	40 saniyede kişiye özel 5 menü taslağı ; diyetisyenin ise ölümcül potasyum/protein halüsinasyonlarını denetleyen güvenlik kalkanı olması.
4. İzleme (Monitoring)	Ayda bir tartı kontrolü ve hastanede yatan hastanın tabağında kalan yemeğe bakıp "yarısını yedi" göz kararı notu tutmak.	3D derinlik kameralarıyla tabak artığı analizi (%84.1–91) , sürekli glukoz sensörleri (CGM) ve hücre düzeyinde Dijital İkiz simülasyonu .

23

1. Basamak: Beslenme Değerlendirmesi & Tarama · Klinik Literatür

1. Değerlendirme: Hafıza Yanılgısından 48 Saat Erken Alarma

Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

- **%76 Gözden Kaçırma:** Hemşirelerin yatışta doldurduğu statik MUST taramasında ilk gün malnütrisyonu yakalama hassasiyeti sadece **%24** seviyesinde kalıyordu.
- **%30–50 Eksik Bildirim:** 24 saatlik hatırlatma anketlerinde hastaların unutma ve sosyal beğeni kaygısı nedeniyle kaloriler gizleniyordu (obez bireylerde %59'a varan sapma).

Şimdi Hangi Araçlar Var ve Ne Yapıyorlar?

- **MUST-Plus (Mount Sinai):** Tahlil ve vitalleri otomatik tarayarak ilk gün yakalama hassasiyetini **%204 artırdı (AUROC > 0.90)**.
- **FANS NLP Modeli (Peking Union 2026):** Serbest klinik doktor notlarından **0.9142 F1-skoru** ile disfaji, anemi, ateş ve kilo kaybını anında ayıklar.
- **goFOOD™ & Thai Food-AI:** 3D stereo derinlikle fotoğraftan karbonhidrat hatasını **%4'e** düşürdü (Diyetisyen: %7.6–25.5).

Gelecekte Nasıl Olacak?

Giyilebilir akustik çene sensörleri (çiğneme/yutkunma sesleri), akıllı gözlükler ve cilde yapıştırılan epidermal ter biyosensörleri ile veri toplama **%100 pasif, kesintisiz ve sıfır hasta beyanı sapmasıyla** yürütülecek.



"Vay Be!" Klinik Kanıtı (PINN & Sensörler)

Seansın %40'ını alan "Ne yediniz?" sorgusu kapanıyor. Pasif sensörler **unutulan kalorilerin %20 fazlasını** yakalarken; **Fizik Bilgili Yapay Sinir Ağları (PINN)** ıslak laboratuvar deneyi yapmaksızın proteinin bağırsaktaki emilim kinetiğini **R² = 0.91** ile simüle ediyor!

24

2. Basamak: Beslenme Tanısı · Biyokimya & Omiks Odaklı Karar Destek

2. Tanı: Ezbere PES'ten BT Kas Segmentasyonu ve SLI İndeksine

Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

- Sadece rutin kan tahlillerine bakılarak subjektif yorumlar yapılır ve kalıplaşmış, genel PES (Problem-Etiyoloji-Belirti) cümleleri yazılırdı.
- Kas ve yağ dokusu kayıpları yalnızca tartı ve mezura ile yüzeysel izlenir; ödem arkasındaki sinsi sarkopeni gözden kaçırdı.

Şimdi Hangi Araçlar Var ve Ne Yapıyorlar?

- **BT Kesitlerinden U-Net Kas Segmentasyonu:** Rutin abdominal BT L3 kesitlerinden iskelet kasını **0.92–0.94 DSC** doğruluğuyla segmente eder; Potansiyel Geri Döndürülebilir Kaşeksi'yi (PRCC) **0.887 AUC** ile saptar.
- **SLI Modeli (DLD 2026):** Hastaya hiç alkol sorusu sormadan 15 rutin kan parametresiyle MASLD vs MetALD ayrımını **%85–90 doğrulukla** yapar.
- **XAI & SHAP:** YZ'nin tanı kararındaki her değişkenin ağırlığını grafiklerle şeffafça diyetisyene kanıtlar.

Gelecekte Nasıl Olacak?

Yapay zeka, omiks verilerini ve *Patient Timeline Object* zaman tüneline birleştirerek; henüz klinik semptom vermemiş hastalıklara dair moleküler düzeyde profiller çıkaracak, diyetisyen doğrudan genetik/epigenetik hedefe yönelik tanı koyacaktır.

💡 "Vay Bel!" Klinik Kanıtı (Alkolü Bypass Eden Tanı)

Hastanın yalan söylemeye en meyilli olduğu "alkol tüketim miktarı" sorusunu tamamen bypass edip, 15 rutin kan parametresiyle steatoz alt tiplerinin %85 doğrulukla teşhis edilmesi ve mikrobiyota metabolomik modellemesiyle (MCMM) **Crohn ayrımının %95 doğrulukla yapılması!**

25

3. Basamak: Beslenme Müdahalesi · 4 Optimizasyon Motoru & Kritik Riskler

3. Müdahale: 4 Optimizasyon Motoru vs. Mayo Clinic KBH Skandalı

Şimdi Hangi Matematiksel Motorlar Kullanılıyor?

- Doğrusal Programlama (Linear Programming - Simplex):** Katı tıbbi kısıtlar altında maliyeti/kaloriyi milisaniyede çözer.
- Bulanık Mantık (Fuzzy Logic - Mamdani):** 1144 kuralı aynı anda işleterek çoklu kronik vakalarda uzman diyetisyenlerle **%97 uyum** sağlar.
- Genetik Algoritmalar (GA):** Trilyonlarca kombinasyon arasından 500 nesil evrimle en kusursuz menüyü bulur.
- Takviyeli Öğrenme (RL):** Çocuk kreş menülerinde diyetisyenleri istatistiksel olarak geride bırakmıştır ($p < 0.001$).

🚨 Kritik Klinik Risk: Mayo Clinic Skandalı

- Hız Şoku:** 5 RDN vs 4 LLM denemesinde YZ menüyü **40 saniyede** üretti (Diyetisyen: 44 dk).
- KBH Protein Riski:** KBY Evre 3-4 hastasında LLM proteini **0.44 g/kg'a aşırı kısararak (%80.7)** hastayı ağır malnütrisyon riskine soktu; üstelik **5/5 tam güven skoru** bildirdi!
- Ketojenik Sapma:** ChatGPT-4o doymuş yağı kılavuzların **%172 üzerine** çıkardı.

💡 "Vay Bel!" Klinik Gerçeği: Menü Yazarlığından "Güvenlik Denetçiliğine"

Yapay zeka menü yazma süresini 45 dakikadan 1 dakikaya indirir ve empatide uzmanları geçer; ancak böbrek hastasına diyet yazarken proteini ölümcül düzeyde kısabilir veya doymuş yağı %172 patlatabilir. Bu durum, diyetisyenin rolünü liste yazarlığından **"Klinik Güvenlik Denetçiliği ve Biyolojik Doğrulama Liderliğine"** dönüştürmektedir.

26

4. Basamak: İzleme ve Değerlendirme · Dinamik Takip & Dijital İkiz

4. İzleme: Göz Kararı Tabak Notundan %84.1–91 Tüketim Analizine

Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

- Yatan hastaların ne kadar yediği (tabak artığı / plate waste), servis personelinin "Yemeğin yarısını yedi" şeklindeki göz kararı notlarıyla izlenirdi.
- Bu manuel tahminlerde enerji ve makro besin ögelerindeki hata payı **%31.4'ü** buluyordu; malnütrisyon günlerce fark edilemiyordu.

Şimdi Hangi Araçlar Var ve Ne Yapıyorlar?

- DIMS 2.0 & goFOOD™ Plate Waste:** Servis öncesi ve sonrası tabak fotoğraflarını 3D derinlikle karşılaştırarak tüketim hatasını **%11.6'ya**, doğruluğu **%84.1–91'e** çıkardı.
- AI-MASLD Human-in-the-Loop:** Llama 3.2 ajanı anlık glukoz (CGM) ve stres verisinden trend çıkarır; ancak öneri **önce diyetisyen konsolundan onay alır**.
- VITAL-COMS Simülatörü:** Sanal hastalarla yapılan motivasyonel görüşme eğitimi diyetisyenlerin iletişim becerisini anlamlı artırdı ($p=0.001$, $d=1.03$).

Gelecekte Nasıl Olacak? (Dijital İkiz)

Hasta evinde **Dijital İkiz (Digital Twin)** simülasyonlarıyla 7/24 izlenecek; CGM, HRV ve bağırsak mikrobiyomu verileriyle besinin hücresel yankısı anlık hesaplanıp metabolik sapmada diyetisyene erken alarm gidecektir.

💡 "Vay Be!" Klinik Kanıtı (Görsel Zeka & Tabak Takibi)

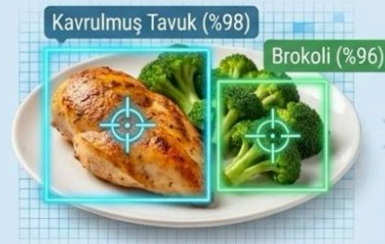
Hastanede personelin gözden kaçırdığı yetersiz protein alımı, tabak kameraları tarafından %84.1 doğrulukla saptanıp anlık EHR'ye işleniyor; diyetisyen saatlerce tepsi aramak yerine doğrudan kritik hastaya odaklanıyor!

🔍 Görüntü Tabanlı Diyet Değerlendirmesi (VBDA) - Görsel Zeka Mimarisi

Vaka Çalışması 2: Görüntü Tabanlı Diyet Değerlendirmesi (VBDA)

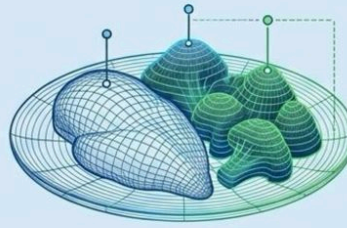
Problem: Hastaların porsiyonları eksik veya yanlış raporlaması. | **Çözüm:** Konvolüsyonel Sinir Ağları (YOLOv8)

1. Segmentasyon



Tabaktaki farklı gıdaların sınırlarını piksel düzeyinde ayırma.

2. Hacim Tahmini



2D fotoğraftan 3D porsiyon derinliğini ve gramajı hesaplama.

3. Besin Derivasyonu



Gıdayı bölgesel veri tabanlarıyla eşleştirip kalori ve makro besinleri çıkarma.

Sonuç: Mobil uygulamalar, gerçek zamanlı gıda tanımada %86'nın üzerinde doğruluğa ulaşarak diyetisyenlere kesin ve dürüst veri sağlar.

Gemini Notebook

27

İnteraktif Simülatör · Canlı Klinik Vaka

Canlı İş Akışı Simülatörü: Klasik Manuel Pratik vs. Yapay Zeka Devrimi

Klinik Vaka Seçin:

Vaka Profili: 78 yaşında, kalça kırığı cerrahisi sonrası yatan, iştahsız ve yatışta MUST=0 girilen hasta.

● Klasik Manuel İş Akışı

Yavaş, Yorucu & Hata Riski Yüksek

1. Değerlendirme: Hastaya "Dün ne yediniz?" diye sorulur. Refakatçi "Biraz çorba içti" der; %30-40 eksik bildirim hatası oluşur. Ödem kas kaybını gizler.

2. Tanı: Laboratuvar değerleri dosyalardan tek tek aranır; genel ve ezbere "Yetersiz oral alım" PES ifadesi yazılır. Kök neden belirsiz kalır.

3. Müdahale: Hesap makinesiyle BMR ve protein hesaplanır. 45 dakika boyunca kağıt/excel üzerinde tek tek menü gramajı ayarlanır.

4. İzleme: Hemşirenin "yarısını yedi" göz kararı notuna güvenilir. Haftada bir tartı kontrolü beklenir; malnütrisyon fark edilemeden ilerler.

⚡ Yapay Zeka Destekli İş Akışı

Diyetisyen 2.0 & AI Sinerjisi

1. Değerlendirme: EHR sistemi 48 saat önceden (%88 AUC) malnütrisyon alarmı verir. Rutin BT'den L3 kas alanı taranarak gizli sarkopeni anında yakalanır.

- 2. Tanı:** XAI karar sistemi biyokimyasal risk faktörlerini şeffaflaştırarak sunar; diyetisyen hedefe yönelik klinik PES tanısını anında onaylar.
- 3. Müdahale:** RAG sistemi 40 saniyede elektrolit ve biyokimyaya uygun protein zenginleştirilmiş menü taslağı hazırlar; diyetisyen doğrular.
- 4. İzleme:** DIMS 2.0 derinlik kamerası tabaktaki enerji ve protein tüketimini %84.1 doğrulukla hastane bilgi sistemine otomatik raporlar.

28

Etik & Güvenlik Standartları

Tıbbi Beslenmede Güvenlik Duvarı ve Etik Sınırlar (TDD 2026 Görüş Raporu)



🏛️ Türkiye Diyetisyenler Derneği (TDD 2026) Resmi İlkeleri:

Human-in-the-Loop Zorunluluğu

- 1. Nihai Yasal ve Klinik Sorumluluk:** Tıbbi beslenme tedavisinde tüm sorumluluk diyetisyene aittir; yapay zeka yalnızca taslak/karar destek üretir.
- 2. Yüksek Riskli Gruplar:** Pediatri, gebelik, onkoloji, KBY ve enteral/parenteral beslenmede insan denetimi ve klinik doğrulama **zorunludur**.

29

16 Beslenme Uzmanlık Alanında Yapay Zeka Devrimi · Alan 1/16

1. Geriatri: Sinsi Kas Kaybı ve Yaşlı Malnütrisyonunu Erken Yakalamak

👉 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Yaşlı popülasyonda malnütrisyon ve kas kaybı (sarkopeni); iletişim güçlükleri, demans ve çoklu ilaç kullanımı nedeniyle çok geç fark edilir. Klasik anketler (MNA-SF) kas erimesini işlev kaybı oluşuktan sonra yakalayabilir; vücuttaki ödem ve su tutulumu ise kas kaybını gözlerden saklar.

⚡ Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl?

Hastaneye Yattığı Gün Risk Tespiti: Rutin tahlilleri ve kol çevresini tarayan karar ağaçları (Liu 2025, 4.000 hasta), yaşlılarda enfeksiyon ve ölüm riskini erkenden haber verir.

GLP-1 Zayıflama İğneleri Uyarısı: Semaglutid gibi popüler ilaçların tetiklediği sinsi kas erimesi, literatür tarayan yapay zeka sistemleriyle erken aşamada saptanır.

🌐 Gelecek Vizyonu

Akıllı ev kameraları ve çene sensörleri yaşlının çiğneme hızını ve yutma güçlüğü (disfaji) 7/24 izleyecek; organ saatlerine göre hücresel yaşlanmayı yavaşlatan anti-enflamatuvar geriatrik menüler otomatik şekillenecektir.

⚠️ Kritik Risk & Diyetisyenin Gücü

Yaşlının vücudundaki sıvı dalgalanmaları ve ödem, yapay zekayı yanıltıp kiloyu normal gösterebilir. Diyetisyen el kavrama gücü (handgrip) ve fiziksel muayeneyle kas sağlığını bizzat doğrular.

30

16 Beslenme Uzmanlık Alanında Yapay Zeka Devrimi · Alan 2/16

2. Nefroloji: Ölümcül Potasyum Dengesi ve Böbrek Kalkanı

🔍 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Kronik Böbrek Hastalığı (KBH) ve diyalizde sodyum, potasyum, fosfor ve protein hesabı milimetriktr. Birkaç gramlık yanlışlık ölümcül kalp ritim bozukluğuna (hiperkalemi) yol açabilir; diyetisyen saatlerce cetvellerle boğuşurdu.

⚡ Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl?

DHerbKB Bilgi Tabanı: 8.725 gıdanın mineral içeriği ve 70 toksik bitki sisteme işlenmiş; böbrek evresine göre sıfır hatalı filtreleme sağlanmıştır.

Diyalizde Başarı (Jin 2024): Yapay zeka destekli beslenme koçluğu alan diyaliz hastalarında tehlikeli potasyum yüksekliği **%39.8'den %25'e düşürülmüştür.**

🌐 Gelecek Vizyonu

Ter biyosensörleri ve akıllı kan analizörleriyle eşleşen asistanlar, diyaliz öncesi ve sonrası saatlerde gıdalardan gelen elektrolit yükünü anlık olarak dengeleyecektir.

🚨 Ağır Klinik Sapma Riski

Genel yapay zekalar (ChatGPT vb.) diyaliz menülerinde kaloriyi %36, fosforu %54 eksik hesaplayıp hastayı riske atabilir. Diyetisyenin güvenlik kalkanı olmadan genel modellere asla güvenilemez.

31

16 Beslenme Uzmanlık Alanında Yapay Zeka Devrimi · Alan 3/16

3. Hepatoloji: Hastaya Sormadan Karaciğer Yağlanması Ayrımı

🔍 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Karaciğer yağlanmasında (MASLD) temel tedavi beslenme değişikliğidir. Ancak hastaların klasik listelere uyumu %20'lere düşer. Ayrıca hastalar alkol tüketimini gizlediği için yağlanmanın kökeni tam anlaşılamaz.

⚡ Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl?

SLI İndeksi ile Tarafsız Tanı: Hastaya hiç soru sormadan 15 rutin kan tahliliyle alkolsüz ve alkollü karaciğer yağlanması ayrımı yüksek doğrulukla yapılır.

SMART-Liver Başarısı: Mobil yapay zeka koçluğu kullanan hastalarda 6 ayda karaciğer yağlanmasında **%19.4 gerileme** ve karaciğer enzimlerinde net düşüş sağlandı.

🌐 Gelecek Vizyonu

Ultrason ve elastografi verileri yapay zekayla taranarak karaciğerdeki sertleşmeyi (fibrozis) geri döndürecek hedefe yönelik biyoaktif besin protokolleri simüle edilecek.

⚠️ Kritik Risk & Diyetisyenin Gücü

Genel yapay zekalar karaciğer hastasında hızlı kilo verdimeye odaklanıp kas kaybına veya aşırı doymuş yağa yol açabilir. Diyetisyen protein kalitesini ve kas dokusunu bizzat korur.

4. Pediatri: Matematiksel Formüller vs. Çocuk Psikolojisi

📌 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Kreş ve okul menüsü planlamak; yaşa bağlı büyüme ihtiyaçları, gıda alerjileri, renk/doku uyumu ve çocukların yüksek yemek seçiciliği (nefobi) nedeniyle devasa bir karmaşıklılıktır.

⚡ Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl?

Takviyeli Öğrenme ile Kreş Menüsü (Lee 2022): 1.700'den fazla gıdayı tarayan model, besinsel yeterlilik dengesinde insan diyetisyenleri geride bırakan matematiksel reçeteler üretti.

Ebeveyn Eğitimi: Oyunlaştırılmış mesajlaşma botları anne-babaların sağlıklı öğün hazırlama motivasyonunu belirgin artırdı.

💡 Kusmuk Emojili Protesto Dersi

Brezilya'da okul çocuklarına ChatGPT'nin tasarladığı havuç kabuğu turtası verildiğinde çocuklar bunu **"kuma ve tiksime emojileriyle"** reddetti! Aşçı ve çocukların beraber yaptığı turtayı ise neşeye tükettir.

🎯 Diyetisyenin Yeri Doldurulamaz Rolü

Yapay zeka besin denklemini kusursuz çözsé de çocuğun tabağı kabul etme psikolojisini ve mutfak kültürünü bilemez. Diyetisyen, algoritmik tabağı çocuk sevgisi ve lezzet süzgecinden geçirir.

5. Gastroenteroloji: Hassas Bağırsak ve Evde Beslenme Yönetimi

📌 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Hassas Bağırsak Sendromu (IBS) ve Crohn/Kolit gibi hastalıklarda Düşük-FODMAP diyeti takibi çok zordur. Evde damardan beslenen (HPN) hastalarda ise enfeksiyon ve semptom krizi yönetimi büyük uzmanlık ister.

⚡ Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl?

Evde Parenteralde Empati Başarısı (Harvard/ASPEN 2025): Damardan beslenen hastaların acil sorularında ChatGPT, empati ve anlaşılabilirlikte uzman hekim ve diyetisyenlerden daha yüksek puan aldı.

Prematüre Bebek Nutrisyonu (Nature Med 2025): Yenidoğan yoğun bakımında (NICU) bebekler için kişiselleştirilmiş güvenli damar içi besin formülleri üretildi.

🌐 Gelecek Vizyonu

Dışkı mikrobiyom analizleri ve bağırsak geçirgenliği sensörleri eşleşerek FODMAP besinlerin tekrar diyetle eklenme süreci milimetrik yönetilecek.

⚠️ Kritik Risk & Diyetisyenin Rolü

Genel modeller IBS sorularında %22 oranında hatalı gıda önerisi verebilmektedir. Yanlış bir besin şiddetli sancı ve ishale yol açar. Diyetisyen semptom günlüğünü bizzat onaylar.

6. Onkoloji: BT Taramasından Kas Erimesini ve Kaşeksiyi Yakalamak

📌 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Kanser hastalarında beslenme yetersizliği ve kas erimesi (kaşeksi) tedaviyi aksatır. Ancak klasik kilo takibi ve anketler hastanın kas dokusundaki sinsi erimeyi zamanında gösteremez.

⚡ Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl?

Tomografiden Kas Analizi: Rutin çekilen karın BT görüntülerinden derin öğrenme modelleri (U-Net) iskelet kasını milimetrik olarak ölçer.

Kurtarılabılır Kaşeksi Ayırımı: Yapay zeka, geri döndürülebilir kas kaybını geri döndürülemez olandan %86 hassasiyetle ayırarak erken beslenme desteği başlatılmasını sağlar.

 Gelecek Vizyonu & Semptom Yönetimi

Kemoterapinin tat değişikliği, bulantı ve iştahsızlık gibi 14 farklı yan etkisini anlık izleyen sistemler hastaya o gün tüketebileceği özel kıvam ve sıcaklıkta öğünler önerecek.

 Kritik Risk & Diyetisyenin Rolü

Görüntülerdeki ödem kas analizini yanıltabilir. Diyetisyen tomografi verisini hastanın kan proteinleriyle (albümin, CRP) birleştirerek nihai klinik kararı verir.

35

16 Beslenme Uzmanlık Alanında Yapay Zeka Devrimi · Alan 7/16

7. Gıda Sanayisi: Gizlenen Şekerleri ve Ultra-İşlenmiş Gıdaları İfşa Etmek

 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Paketli gıda etiketlerinde ilave şeker ve ultra-işlenme derecesi (NOVA sistemi) karmaşık kimyasal isimlerle gizlenir. Diyetisyenlerin binlerce market ürününü tek tek incelemesi aylar alır.

 Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl?

DeepNOVA ile Otomatik Tanıma: Fotoğraftan gıdayı tespit edip anında 4 işlenme grubuna ayıran derin modeller ultra-işlenmiş gıdaları (UPF) hemen saptar.

70.000 Üründe İlave Şeker (Davies 2022): Yapay zeka ürün listesini tarayarak gizli ilave şeker miktarını %89 doğrulukla tahmin etmiştir.

 Gelecek Vizyonu

Tüketici markette barkodu okuttuğu an; yapay zeka ürünün ultra-işlenme derecesini ve kişinin kendi sağlık profiline uygunluğunu anında renkli grafiklerle gösterecek.

 Kritik Risk & Diyetisyenin Gücü

Üreticilerin içerik adlarını değiştirmesi modelleri yanıltabilir. Diyetisyen, toplumu gerçek gıda okuryazarlığı ve etiket okuma konusunda eğitmeye devam eder.

36

16 Beslenme Uzmanlık Alanında Yapay Zeka Devrimi · Alan 8/16

8. Kadın Sağlığı: Gebelik Metabolizması ve Anne Sütü Dinamikleri

 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Polikistik Over Sendromu (PCOS), gebelik şekeri ve emziklilikte beslenme; değişen hormon seviyeleri ve bebeğin büyüme hızı nedeniyle hassastır. Sabit şablon listeler bu dinamizme yetişemez.

 Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl?

MilkyBase Veri Tabanı: Anne sütünün protein, laktoz ve bağışıklık maddelerini annenin beslenmesine ve bebeğin doğum haftasına göre makine öğrenimiyle modeller.

Gebelik Şekeri Takibi: Modeller gebelik döneminde kilo artış hızını ve kan şekeri dengesini yakından takip eder.

 Gelecek Vizyonu

Annenin anlık hormon seviyeleri ve anne sütünün biyokimyasal içeriği birleşerek bebeğin optimal gelişimi için günlük değişen dinamik emzirme diyetleri planlanacak.

 Kritik Risk & Diyetisyenin Gücü

Gebelikte yapay zekanın eksik folik asit veya demir önermesi bebek gelişiminde risk yaratır. Diyetisyenin klinik denetimi anne ve bebek sağlığının teminatıdır.

37

16 Beslenme Uzmanlık Alanında Yapay Zeka Devrimi · Alan 9/16

9. Nöroloji & T1D: 20g Karbonhidrat Hatası ve Rus Ruleti Riski

📌 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Tip 1 Diyabet ve dirençli epilepside hassas karbonhidrat sayımı veya ketojenik yağ oranı şarttır. Hastanın tabağındaki karbonhidratı hesaplarken yaptığı 10-15 gramlık insani yanlışlar ölümcül şeker komalarına yol açabilir.

⚡ Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl?

Fotoğraftan %4 Hata Payı: *Thai Food-AI* gibi özel derin öğrenme sistemleri tabaktaki karbonhidratı sadece %4 hata ile hesaplayarak insan gözünü geride bıraktı.

P-tau 217 ile Erken Alarm: Kan testini tarayan modeller Alzheimer riskini 15 yıl önceden saptayıp anti-enflamatuar beslenmeyle riskin %40-75 düşürülmesini destekler.

🚨 "20g Rus Ruleti" Tehlikesi

Goncalves (2026) çalışmasında genel yapay zekalar tabağında yüksek lif bulunan yemeklerde karbonhidratı **20 gramdan fazla (%38)** yüksek hesaplamıştır. Bu durum aşırı insülin vurulması ve koma riski doğurur!

🎯 Diyetisyenin Hayati Rolü

Yapay zeka akıllı insülin pompalarıyla birleşse de ketojenik yağ asidi profillerini ve karbonhidrat hesaplarını denetleyen diyetisyen hastanın can simididir.

38

16 Beslenme Uzmanlık Alanında Yapay Zeka Devrimi · Alan 10/16

10. Kardiyoloji: Akdeniz Diyetine Uyum ve Damar Sertliği Alarmı

📌 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Kalp-damar hastalıklarında Akdeniz diyetine uyumu (MEDAS skoru) anketlerle takip etmek hantaldır ve danışanın gerçek tüketimini tam yansıtmaz.

⚡ Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl?

Mediapiatto Projesi: Yemek fotoğraflarından Akdeniz diyeti piramidi uyumunu otomatik puanlayarak danışan uyumunu **%34 artırmıştır**.

Retinadan Kalp Riski: Göz dibi fotoğraflarındaki kılcal damarları tarayan modeller, tomografi çekmeden damar sertliği riskini 5 yıl önceden öngörür.

🌐 Gelecek Vizyonu

Genetik riskler (ApoE4) ve bağırsak mikrobiyomunun ürettiği zararlı bileşikler yapay zekada birleşerek damar tıkanıklığını durduracak hedefe yönelik lipid diyetleri oluşturulacak.

⚠️ Kritik Risk & Diyetisyenin Gücü

Genel modellerin ürettiği menülerde doymuş yağın klinik sınırın **%172 üzerine** çıkabildiği saptanmıştır. Diyetisyen kalp sağlığını tehdit eden bu hataları hemen düzeltir.

39

16 Beslenme Uzmanlık Alanında Yapay Zeka Devrimi · Alan 11/16

11. Endokrinoloji: Dil Bariyeri, Diyabet Koçluğu ve Hormonal Ritim

📌 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

İnsülin direnci, Tip 2 Diyabet ve PCOS'ta kalıplaşmış "düşük glisemik indeks" listeleri hastanın gün içindeki hormonal dalgalanmalarına ve psikolojik yeme krizlerine yanıt veremez.

⚡ Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl?

RAG Destekli Diyabet Koçluğu: Amerikan Diyabet Cemiyeti (ADA) rehberleriyle eğitilen yapay zeka koçları, hastaların HbA1c seviyesinde 6 ayda **%1.2 somut düşüş** sağlamıştır.

Sürekli Şeker İzleme: Sensör verilerini okuyan sistemler hangi yemeğin şekeri fırlattığını anında hastaya gösterir.

💡 Hacettepe Üniversitesi Uyarısı (Uluğ 2025)

ChatGPT'nin PCOS hastaları için ürettiği Türkçe öneriler doğru olsa da **"Üniversite Mezunu Seviyesinde ve Ağır"** bulunmuştur; hastalar anlamakta zorlanmaktadır.

🎯 Diyetisyenin Terapötik Gücü

Yapay zeka PCOS'ta sık görülen Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (BED) psikolojisini anlayamaz; katı yasaklar koyar. Diyetisyen hastayla şefkatli bir terapötik bağ kurar.

40

16 Beslenme Uzmanlık Alanında Yapay Zeka Devrimi · Alan 12/16

12. Yoğun Bakım: Yatak Başında 48 Saat Erken Malnütrisyon Uyarısı

📌 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Hastaneye yatan hastaların %30-50'sinde beslenme yetersizliği (malnütrisyon) vardır. Ancak hemşirelerin iş yükü nedeniyle anketler geç yapılır ve vakaların büyük kısmı gözden kaçır.

⚡ Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl?

MUST-Plus (Mount Sinai): Kan tahlillerini otomatik tarayan model ilk 24 saatte malnütrisyonu **2 kat daha yüksek hassasiyetle** yakalar.

FANS NLP Modeli (2026): Doktorların serbest notlarından yutma güçlüğü ve kilo kaybını anında ayıklar; 30 günlük tekrar yatış riskini yüksek doğrulukla öngörür.

🌐 Gelecek Vizyonu

Yatak başı ultrason (POCUS) ve solunum cihazı verileri işlenerek yoğun bakım hastasının katabolik krizinde ihtiyaç duyduğu damar içi beslenme dozları anlık hesaplanacak.

⚠️ Kritik Risk & Diyetisyenin Rolü

Algoritma obez veya ödemli hastaları "beslenmesi iyi" sanabilir. Diyetisyen yatak başı fiziksel muayeneyle hastayı bizzat değerlendirip beslenme tedavisini yönetir.

41

16 Beslenme Uzmanlık Alanında Yapay Zeka Devrimi · Alan 13/16

13. Hassas Omiks: "Ortalama İnsan" Yanılgısının Sonu

📌 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Geleneksel beslenme bilimi herkesi "ortalama insan" kabul eder. Ancak aynı elmayı veya ekmeği yiyen iki kişinin bağırsak mikrobiyomu ve genetik varyasyonları farklı olduğundan, glisemik ve enflamatuar yanıtları taban tabana zıttır. Tekil gen testleri ise bu karmaşık ağı açıklayamaz.

⚡ Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl? (Bilimsel Kanıtlar)

PREDICT-1 Kohortu (Berry vd. Nature Med / Spector, n=1.002): Genetik, bağırsak mikrobiyomu ve metabolomik verileri birleştiren makine öğrenmesi modelleri (XGBoost); yemek sonrası kan şekeri ve trigliserit dalgalanmalarını klasik diyet kılavuzlarına kıyasla **2.4 kat daha yüksek açıklayıcılıkla ($R^2 = 0.77$)** tahmin etmiştir.

Klinik RCT (Ben-Yacov vd. Diabetes Care): Omiks tabanlı kişiselleştirilmiş algoritmik diyetler, standart Akdeniz diyetine kıyasla glisemik dalgalanmayı ve hiperglisemi süresini **4 kat daha fazla** baskılamıştır.

🌐 Gelecek Vizyonu (Dijital İkiz)

Sensörler ve omik verilerle beslenen Dijital İkizler, bireyin hücresel yaşlanmasını yavaşlatacak ve epigenetik sağlığını koruyacak moleküler beslenme protokollerini günlük olarak simüle edecektir.

⚠️ Başarı Neyle Ölçüldü? & Veri Mahremiyeti

Ölçülen Değişken: Yemek sonrası kan glukoz pikleri (PPGE), serum trigliserit dalgalanmaları ve HbA1c hedeflerine uyum doğruluğu.

Mahremiyet Kalkanı: Çoklu omik veriler hassastır; diyetisyen verinin hastada kaldığı **Federe Öğrenme (FL)** altyapılarını kullanmalıdır.

42

16 Beslenme Uzmanlık Alanında Yapay Zeka Devrimi · Alan 14/16

14. Toplu Beslenme: Sıfır İsraf, Minimum Bütçe ve Maksimum Besleyicilik

👉 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Hastaneler, fabrikalar ve okullarda binlerce kişilik menü planlamak; kalori ve bütçe dengesini sağlarken mikro besinleri ve çeşitliliği kaçırmak. Artan tabak artıkları ise devasa mali ve çevresel israfa yol açar.

⚡ Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl? (Nasıl & Ne Hesaplanıyor?)

Doğrusal Programlama (LP / Simplex): Mutfaktaki hammadde fiyatlarını ve resmi RDA/TÜBER mikro besin kısıtlarını (enerji, protein, demir, kalsiyum, lif) matematiksel matrise girer. Simplex algoritması, bütçeyi en aza indirirken tüm besin ögesi ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayan reçeteleri saniyeler içinde çözer.

3D Kameralı Tabak Artığı Analizi: Yemekhane tepsileri geçerken derinlik kameraları (DIMS / Winnow) tabaktaki yemek artıklarını **%11.6 hata payı** ile hacimsel olarak tespit eder. Hangi yemeğin neden tüketilmediğini (porsiyon büyüklüğü, lezzet vb.) raporlayarak israfı anında önler.

🌐 Gelecek Vizyonu (Eko-TBS)

Karbon ve su ayak izini reçete maliyet denklemine ekleyen sürdürülebilir menü algoritmaları, hem gezegenin ekolojik dengesini hem de toplum sağlığını koruyan kurumsal menüler üretecektir.

🎯 Diyetisyenin Kritik Rolü

Yapay zeka bütçeyi ve besin öğelerini kusursuz optimize eder ancak kültürel damak tadını ve mutfak kabulünü bilemez (Brezilya havuç turtası örneği). Diyetisyen lezzet ve uygulanabilirlik denetiminin tek yöneticisidir.

43

16 Beslenme Uzmanlık Alanında Yapay Zeka Devrimi · Alan 15/16

15. Sporcu Beslenmesi: Statik Kaloriden Canlı Performans Matrisine

👉 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Sporcularda metabolizma hızı ve glikojen depoları statik formüllerle hesaplanır. Ancak bu formüller antrenman şiddeti ve kas kütlesindeki canlı değişimleri yakalayamaz.

⚡ Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl?

Zaman Serisi Modelleri: Antrenman yükü ve uykuyu işleyen sinir ağları sporcunun günlük enerji ihtiyacını **%94 doğrulukla** hesaplamıştır.

Gelişmiş Metabolizma Hızı: Derin yapay sinir ağları, laboratuvar cihazlarına klasik formüllerden **%42 daha yakın uyum** göstermiştir.

🌐 Gelecek Vizyonu

Sporcunun terindeki laktat ve elektroliti anlık ölçen sensörler eşleşecek; saha kenarında sporcuya kaçınıcı dakikada kaç gram karbonhidrat alması gerektiği canlı bildirilecek.

⚠️ Kritik Risk & Diyetisyenin Rolü

Aşırı enerji kısıtlaması sporcularda RED-S (Sporda Göreceli Enerji Yetersizliği) sendromuna yol açar. Diyetisyen sporcunun hormonal ve psikolojik dengesini korur.

44

16 Beslenme Uzmanlık Alanında Yapay Zeka Devrimi · Alan 16/16

16. Tele-Diyetetik: Birincil Basamakta 7/24 Erişim ve Yeni Kariyerler

 Eskiden Nasıldı? (Klasik Sınırlılıklar)

Aile hekimliğinde hasta başına düşen süre 5 dakikadır; kronik hastalıklarda detaylı beslenme eğitimi vermek imkansızdır. Hastaların uzman diyetisyene ulaşması ise bütçe, zaman ve coğrafi engellere takılır.

 Yapay Zeka ile Şimdi Nasıl? (Ne Kullanılıyor & Ne Entegre Edildi?)

EHR & RAG Karar Destek Entegrasyonu: Aile hekimliği sistemine entegre yapay zeka; hastanın tahlillerini (HbA1c, lipid, eGFR) ve tansiyonunu otomatik tarayıp diyet hedeflerini saniyeler içinde hekime ve tele-diyetisyene özetler.

mHealth & Akıllı Sohbet Botları: Danışanlar mobil uygulama veya WhatsApp üzerinden sesli/fotoğraflı öğün kaydı girer; RAG mimarili asistanlar (ADA/TÜBER kılavuzlu) anlık geri bildirim verirken, risk anında diyetisyenin kontrol paneline alarm gönderir.

Zaman Tasarrufu (%68.5 Kullanım): Diyetisyenler rutin dosya tarama ve menü taslağı hazırlamayı AI'ya devrederek hasta başına **8 ila 47 dakika** tasarruf sağlar.

 Gelecek Vizyonu

Birincil basamakta hastalar 7/24 onaylı AI asistanlarıyla takip edilecek; metabolik bir sapma tespit edildiğinde sistem hastayı otomatik olarak en yakın klinik diyetisyene yönlendirecektir.

 Yeni İstihdam Alanları

Diyetisyenler için tele-sağlık merkezlerinde yeni roller doğuyor: "**Dijital Nutrisyon Danışmanı**", "**Klinik AI Prompt Uzmanı**" ve "**Biyoenformatik Beslenme Yöneticisi**".

45

Diyetisyenlerin Farkında Olması Gerekenler · Makro Boyut 1/7

1. Yasal Sorumluluk: Tıbbi Cihaz Yazılımları (SaMD) ve Hukuki İmza

 Algoritma Ne Önerirse Önersin, Yasal ve Tıbbi Sorumluluk Diyetisyendedir!

Yapay zeka sistemleri sadece genel sağlıklı yaşam tavsiyesi vermekten çıkıp belirli hastalık durumlarında (örneğin diyabet, böbrek yetmezliği, kanser, malnütrisyon) karar desteği sunduğunda, uluslararası hukuka göre "**Tıbbi Cihaz Yazılımı**" (**Software as a Medical Device - SaMD**) statüsüne girer.

Hukuki Gerçek

Hata Durumunda Muhatap Kim?

Yapay zeka hastaya ölümcül bir gıda alerjisi yazdığına veya insülin krizine yol açacak yanlış bir karbonhidrat tahmini yaptığına; mahkeme yazılım şirketini değil, **o menünün altına imza atan diyetisyeni** sorumlu tutar.

Mevzuat & Standartlar

FDA ve CE Tıbbi Belgelendirme

Klinikte kullanılan beslenme karar destek yazılımlarının FDA ve CE tıbbi cihaz sertifikasyonlarına sahip olup olmadığı sorgulanmalı; kontrolsüz genel sohbet robotları tedavi aracı olarak kullanılmamalıdır.

46

Diyetisyenlerin Farkında Olması Gerekenler · Makro Boyut 2/7

2. Kültürel Körlük: Batı Merkezli Veri Sapması ve Dijital Bölünme

Türk ve Akdeniz Mutfağına Kör Modeller

Mevcut büyük dil modelleri (LLM'ler) ve görüntü tanıma sistemleri ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve Batı Avrupa gıda veri tabanlarıyla eğitilmiştir. Türk tencere yemeklerini, zeytinyağlıları, yerel pişirme tekniklerini ve sosyoekonomik şartları yanlış yorumlama eğilimindedirler.

📊 Dijital Bölünme (Digital Divide)

Sağlıkta Eşitsizlik Riski

Düşük gelirli, yaşlı veya teknolojiye erişimi kısıtlı grupların bu araçlardan mahrum kalması sağlıkta var olan eşitsizlikleri derinleştirebilir. Diyetisyen her sosyoekonomik kesime eşit ve anlaşılır bakım sunan köprüdür.

🎯 **Diyetisyenin Görevi:** "Veri yerel, akıl küresel olmalıdır." Diyetisyen TürKomp gibi yerel veri tabanlarını ve kültürel beslenme alışkanlıklarını algoritmaya bizzat öğretmelidir.

47

Diyetisyenlerin Farkında Olması Gerekenler · Makro Boyut 3/7

3. Mühendislik Okuryazarlığı: Prompt Teknikleri (CoT) ve Tıp Onaylı Modeller

💡 Chain of Thought (CoT - Düşünce Zinciri) Nedir?

Adım Adım Mantıksal Akıl Yürütme

Yapay zekadan doğrudan cevabı istemek yerine; problemi "**adım adım mantıksal basamaklara bölerek**" çözmesini sağlayan ileri düzey sorgulama tekniğidir. Azimi ve ark. (2025), CoT tekniği uygulandığında RD diyetisyenlik sınavındaki vaka çözümleme başarısının **%94.5'e** çıktığını kanıtlamıştır.

📖 RAG Mimarisi & Özel SLM'ler

Halüsinasyonsuz Tıbbi Veri Tabanı

Genel sohbet robotlarının uydurma (halüsinasyon) riskine karşı; sadece onaylı kılavuzlara (TÜBER, ADA, ESPEN) bağlanan **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** sistemleri ve gıdaya özel eğitilmiş Küçük Dil Modelleri (**FoodSky** vb.) tercih edilmelidir.

❌ CoT'suz (Düz / Zero-Shot) Prompt

Yüksek Risk

"Tip 2 Diyabeti ve Evre 3 Kronik Böbrek Yetmezliği olan 70 kg hastaya 1800 kcal'lik günlük diyet menüsü yaz."

⚠️ **Klinik Tehlike:** Model doğrudan yemek sıralar; GFR, potasyum ve fosfor sınırlarını arka planda hesaplamadığı için ölümcül elektrolit dengesizliği veya aşırı kısıtlama yaratır.

🌟 CoT İçeren (Adım Adım Zincir) Prompt

Klinik Güvenli (%94.5)

"Tip 2 Diyabet ve Evre 3 KBY (eGFR: 42 mL/dk) hastası için menü hazırlarken şu adımları sırayla uygula:

- Hastanın GFR'sine göre günlük güvenli protein (0.8 g/kg) ve potasyum sınırını belirle.
- Seçeceğin besinlerin fosfor/protein oranını ve glisemik yükünü analiz et.
- Bu kısıtlara uyan 1800 kcal'lik menüyü oluştur.
- Menünün klinik gerekçesini adım adım açıkla."

✅ **Klinik Sonuç:** Model her aşamayı matematiksel kurala bağlayarak akıl yürütür; halüsinasyon engellenir ve kılavuz sınırlarına tam uyum sağlanır.

Öğrenciye Mesaj:

"Yapay zekaya soru sormak basit bir sohbet değil, klinik bir reçete yazmaktır. Düşünce zincirini (CoT) kurmayı bilmeyen bir diyetisyen yapay zekanın yanlış hesaplamalarına mahkum kalır."

4. Mesleki Kimlik: Görev Kayması (Task-Shifting) ve Beceri Kaybı Riski

⚠️ "De-Skilling" (Beceri Kaybı) Tehlikesi

Temel Klinik Muhakemeyi Kaybetmeyin!

Kalori hesabı, menü yazımı ve tahlil özetleme gibi işlerin tamamen yapay zekaya devredilmesi; yeni yetişen diyetisyenlerin temel matematiksel hesaplama ve klinik muhakeme becerilerini köreltme riski taşır.

🚀 "Upskilling" (Üst Becerilere Yükselme)

Hesaplayıcı Değil, Veri Mimarı Olun

Diyetisyen zaman alan evrak işlerinden kurtularak vaktini hastayla derin bağ kurmaya, mikrobiyom/genetik verileri klinik tabağa dönüştürmeye ve yapay zekayı denetlemeye (Safety Auditor) yönlendirmelidir.

🔗 Klinik Dönüşüm Formülü:

"Yapay zeka yerimizi almayacak; ancak bilişsel ameliği yapay zekaya devredip klinik karar verici olan Diyetisyen 2.0, klasik yöntemlerde ısrar eden meslektaşlarının yerini alacaktır."

5. Veri Güvenliği: Hasta Mahremiyeti ve Federe Öğrenme (FL)

🔒 Sağlık Verisi Gizliliği (KVKK / GDPR)

Tahlil ve Fotoğraf Yüklerken Dikkat!

Hastanın tahlil sonuçlarını, genetik dizilimlerini veya günlük yemek fotoğraflarını genel yapay zeka araçlarına kontrolsüzce yüklemek büyük yasal ve etik mahremiyet ihlallerine yol açabilir.

🛡️ Federe Öğrenme (Federated Learning)

Veri Hastada Kalır, Model Öğrenir

Federe Öğrenme (FL) mimarisinde hastanın ham verisi merkezi sunuculara gitmez; veriler hastanın kendi telefonunda şifreli kalır, sunucuya sadece matematiksel öğrenme parametreleri aktarılır.

Altın Kural:

"Hastanızın kimlik bilgisi veya tahlil dökümü anonimleştirilmeden hiçbir genel bulut yapay zekasına girilemez. Klinik güvenliği tescilli platformlar kullanılmalıdır."

6. İnsani Dokunuş: "Sentetik Empati" Sınırı ve Gerçek Şefkat

🤖 Robotik Nezaket Gerçek İnsani Şefkatin Yerini Tutamaz!

Gelişmiş dil modelleri kulağa çok nazik gelen metinler ("sentetik empati") üretebilir. Ancak yapay zekanın duyguları, yaşanmışlığı veya beden algısı yoktur. Bu durum bakımın mekanikleşmesi riskini doğurur.

Klinik Kriz Alanı

Yeme Bozuklukları & Ergenler

Anoreksiya, Bulimiya, Tıkınırcasına Yeme (BED) veya yas süreçlerinde yapay zekanın katı kalori sınırları yeme bozukluğu ataklarını tetikleyebilir.

Diyetisyenin Süper Gücü

Terapötik İttifak & Motivasyon

Motivasyonel görüşme, göz teması kurma, danışanın suçluluk duygusunu hafifletme ve güven bağı oluşturma sadece insan diyetisyenin başarabileceği kutsal bir sanattır.

51

Diyetisyenlerin Farkında Olması Gerekenler · Makro Boyut 7/7

7. Kanıta Dayalı Diyetetik: Yapay Zeka Çağında Diyetisyenin 4 İlkesi

Sosyal medya dedikoduları ve denetimsiz sohbet robotları yerine şeffaf ve kanıta dayalı klinik rehberlik:

1. ⚖️ Sorumluluk Devredilemez

Algoritma ne önerirse önerisin, yasal, tıbbi ve vicdani muhatap her zaman insan diyetisyendir. Son onayı vermeden önce kontrol edin.

2. 🌐 Veri Yerel, Akıl Küresel

Hasta mahremiyetini (Federe Öğrenme) koruyun; Batı merkezli algoritmaları Türk mutfağı ve yerel kültürle zenginleştirin.

3. 🔍 Kütüphaneyi Sorgula

Genel arama motorları yerine tıp literatürüne doğrudan kaynak gösteren RAG sistemlerini ve onaylı veri tabanlarını seçin.

4. ❤️ Bilişsel Yükü AI'ya, Şefkati İnsana Ver

Hesap makinesi ameliğini yapay zekaya bırakın; kazandığınız vakti hastanızla derin güven bağı kurmaya ayırın.

52

Ampirik Literatür Kanıtları · AI Başarısı (20 Çalışma)

Yapay Zekanın En Az Hata Yaptığı: Başarılı Olduğu 20 Durum

132 klinik ve deneysel çalışma incelendiğinde yapay zekanın diyetisyenleri yakaladığı veya anlamlı derecede geride bıraktığı görevler (Aşağı kaydırarak inceleyebilirsiniz):

#	Çalışma / Yazar / Yıl	Yöntem / Uygulanan AI	Ölçülen Değişken	Hata Seviyesi / Başarı Sonucu
1	Kirk, van Eijnatten & Camps (2023)	ChatGPT-3.5 vs. Diyetisyenler (8 Genel Soru, 27 Bağımsız Uzman)	Bilimsel Doğruluk, Uygulanabilirlik, Anlaşılabilirlik	AI Diyetisyeni Yendi: 8 sorunun 5'inde genel puanda diyetisyenleri anlamlı derecede geride bıraktı ($p<0.05$). Diyetisyenler hiçbir soruda AI'dan yüksek puan alamadı.
2	Thai Food-AI (2021)	Derin Öğrenmeli Görsel Karbonhidrat Sayımı vs. 8 Uzman Diyetisyen	20 Yemek Fotoğrafında Karbonhidrat Sayım Hatası (%)	AI Hata Oranı: %4.0 (RMSE: 9.4). Diyetisyenlerin hata aralığı %7.6 ile %25.5 arasında değişti (RMSE: 10.2). AI uzman diyetisyenleri geride bıraktı.
3	AI 2:1:1 Meal Plate App (2025)	Bilgisayarlı Görü Tabanlı Tabak Oran Analitiği vs. Diyetisyenler	2:1:1 Dengeli Tabak Porsiyon Tahmin Hatası (MAE %)	Porsiyon Hatası AI'da %1.5 - %3.2; Diyetisyenlerde %3.3 - %4.9 ($p<0.05$). AI tahminde diyetisyenlerden daha az hata yaptı.
4	Yaşlı Hastalarda Tabak Artığı Analizi (2021)	Görüntü İşlemeli AI vs. Hemşire Göz Kararı (Referans: 2 Diyetisyen)	Enerji ve Makro Tüketim Hatası (MRE %)	AI Enerji Hatası: %11.64 (Makro $< \%15$); Hemşirelik göz kararı hatası $> \%31.45$ ($p<0.001$, $r > 0.90$ diyetisyen uyumu).
5	Thames et al. / Nutrition5K (2021)	Derinlik Sensörlü Derin Öğrenme vs. Profesyonel Beslenme Uzmanları	Karmaşık Yemeklerde Kalori/Gram Tahmin Hatası (MAE %)	AI Hata Oranı: %16.5; Profesyonel Beslenme Uzmanı Hata Oranı: %41.0 (Uzman olmayanlar: %53.0).

#	Çalışma / Yazar / Yıl	Yöntem / Uygulanan AI	Ölçülen Değişken	Hata Seviyesi / Başarı Sonucu
6	MUST-Plus Tarama Modeli (2021)	Random Forest ML vs. Manuel Hemşirelik MUST Taraması	İlk Gün Malnütrisyon Yakalama Hassasiyeti (Sensitivity)	AI Hassasiyeti: %204 Artış (AUROC > 0.90). Diyetisyene 24 saatte sevk oranı %5'ten %22'ye yükseldi.
7	Azimi et al. (2025) - RD Sınavı	GPT-4o + CoT-SC (Chain-of-Thought) vs. Resmi RD Sınavı Anahtarı	1050 Resmi Diyetisyenlik Sınavı Sorusu Doğruluğu (%)	AI Doğruluk Oranı: %94.48 (1050 soruda sadece 58 hata). Kolay sorularda %99.6, Diyetetik İlkelerinde %95.3 doğruluk.
8	Barrera et al. (2025) - Harvard/ASPEN	ChatGPT-4 vs. Uzman Diyetisyenler (20 Evde Parenteral Beslenme Sorusu)	23 Sağlık Profesyoneli Tarafından Çift-Kör Puanlama	AI Üstünlüğü: ChatGPT-4 yanıtları doğruluk, uygunluk ve empatide diyetisyenlerin kendi yanıtlarından daha yüksek puan aldı ($p < 0.005$).
9	FANS NLP Modeli (Peking Union 2026)	BERT-BiLSTM-CRF metin madenciliği vs. Uzman Diyetisyen Etiketleri	Serbest Metinden 10 Klinik Varlık Ayıklama (F1-Skoru)	Genel F1-Skoru: 0.9142. Anemi ve Ateşte F1: 1.0000; İstemsiz Kilo Kaybında F1: 0.9655; Disfajide F1: 0.8859.
10	DIETNERD RAG Sistemi (2024)	RAG Tabanlı LLM vs. 5 AI Sistemi (8 Diyetisyen Puanlaması)	Anlamsal Benzerlik ve Kanıta Dayalı Doğruluk	Sistematik Derleme Uyum: Anlamsal benzerlik skoru 0.788 çıktı; diyetisyen değerlendirmelerinde tüm boyutlarda en yüksek puanı aldı.
11	RISE Diyabet Eğitim Sistemi (Wang 2024)	RAG Entegre GPT-4 vs. Base GPT-4	Diyabet Kılavuzlarına Factual Doğruluk Uyum (%)	RAG Sonrası Doğruluk: %91'den %98'e yükseldi. Kılavuz dışı bilgi ve halüsinasyon neredeyse sıfırlandı.
12	Grok-3 Enerji Kalibrasyonu (2025)	Grok-3 vs. T2DM Uluslararası Kılavuz Hedefleri	24 Sanal Diyabet Profilinde Kalori Hedefi Uyum (%)	Enerji Target Uyum Oranı: %83.36 (ChatGPT-4.1 %70.9, DeepSeek %63.1'de kalırken en yüksek kalori kalibrasyonunu sağladı).
13	O'Hara et al. (2025) - Irish NANS	ChatGPT-4 Vision vs. Ulusal Diyet Taraması Altın Standartı	114 Yemek Fotoğrafında Gıda Tanıma Hassasiyeti	Gıda Tanıma Doğruluğu: %93.0 Precision. Küçük porsiyonlu yemeklerde toplam ağırlık tahmini $p = 0.221$ ile tam uyumlu.
14	ChatGPT-5 Bağlamsal Gıda Analizi (2025)	ChatGPT-5 (Görsel + Reçete Detayı) vs. Tartılmış Referans Menüler	195 Tabakta Kalori Tahmin Hatası (MAE kcal)	MAE: 53.33 kcal'ye düştü (Özel eğitilmiş yapay zeka mimarisi olan 37.9 kcal'ye çok yaklaştı).
15	ChatGPT-4o PCOS Tavsiyeleri (Ulug 2025)	ChatGPT-4o vs. 12 Bağımsız Uzman Diyetisyen Değerlendirmesi	Güvenilirlik, Kalite ve Yanıltıcı Bilgi Varlığı	Fleiss' Kappa: 0.77 - 0.91 (Çok yüksek uzman uyumu); %100 tekrarlanabilirlik ve 0 adet yanıltıcı tıbbi bilgi.
16	GoCARB T1D Sistemi (Vasiloglou 2018)	Bilgisayarlı Görü Mobil App vs. T1D Hastaları ve Diyetisyenler	T1D Yemeklerinde Karbonhidrat Hatası (MAE g)	GoCARB MAE: 12.3±9.6g (MAPE ~%10). T1D hastalarından (27.9g) anlamlı derecede üstün, uzman diyetisyenlerle (14.9g) birebir eşdeğer.
17	KNN Paketi İlave Şeker Tahmini (Davies 2022)	k-Nearest Neighbors ML vs. ESHA/Diyetisyen Manuel Hesabı	70.522 Paketli Üründe İlave Şeker Tespiti Doğruluğu	Doğruluk Oranı: %89.0. Diyetisyenlerin etiket içerik listelerinden yaptığı manuel hesaplama başarısını yakaladı.
18	DeepNOVA İşlenmiş Gıda Tespiti (2022)	MobileNetV2 CNN vs. Diyetisyen NOVA Sınıflandırması	Giyilebilir Kamera Fotoğraflarından 4 NOVA Grubu	Genel F1-Skoru: 0.86 (İşlenmemiş gıdada F1: 0.89). Ultra-işlenmiş gıdaları tespit otomasyonunda yüksek başarı.
19	ChatGPT-4.5 DISCERN Kalite Taraması (2025)	ChatGPT-4.5 vs. Diyetisyenler (DISCERN Ölçeği)	177 Kilo Vermeye İlgili Web Sayfasının Kalite Skoru	İnsan-AI Farkı Yok ($p = 0.528$). Validated DISCERN ölçeği kullanıldığında AI ve diyetisyen puanları tam örtüştü.

#	Çalışma / Yazar / Yıl	Yöntem / Uygulanan AI	Ölçülen Değişken	Hata Seviyesi / Başarı Sonucu
20	Bileşik İçerik Ayırıştırma (2025)	Llama-3 (70B) & GPT-4o vs. Diyetisyen Altın Standartı	15 Menüde Karışık Yemeklerin Temel Bileşen F1-Skoru	Diyetisyenle Fark Yok (p > 0.75). Karbonhidrat, protein ve yağ ayırıştırma miktarlarında diyetisyenle tam istatistiksel uyum.

53

Ampirik Literatür Kanıtları · AI Başarısızlığı ve Riskler (20 Çalışma)

Yapay Zekanın En Çok Hata Yaptığı: Başarısız & Tehlikeli Olduğu 20 Durum

Yapay zekanın klinik derinlikten yoksun kaldığında ürettiği ölümcül sapmalar ve kritik hatalar (Aşağı kaydırarak inceleyebilirsiniz):

#	Çalışma / Yazar / Yıl	Yöntem / Uygulanan AI	Ölçülen Değişken	Hata Seviyesi / Başarısızlık Sonucu
1	Goncalves et al. (2026) - T1D Karbonhidrat	Gemini 2.5 Flash vs. 6 Uzman Diyetisyen (30 T1D Yemeği)	Karbonhidrat Aşırı Tahmini ($\geq +20g$ Aşım Riski)	Aşırı Doz İnsülin Riski: Gemini yemeklerin %38'inde $\geq +20g$ sapma yaptı (Diyetisyende %3). MAE: $28 \pm 26g$ (Diyetisyen: $13 \pm 10g$, $p < 0.01$). Hipoglisemi koması tehlikesi!
2	Wang et al. (2024) - Renal Nütrisyon	ChatGPT-4 vs. USDA Onaylı ESHA Diyaliz Yazılımı	Diyaliz Menülerinde Besin Ögesi Sapması (%)	Ağır Kalori/Elektrolit Sapması: Kaloriyi - %36 , Proteinini - %28 , Potasyumu - %49 , Sodyumu - %53 eksik hesapladı. Diyaliz hastasında hayati risk!
3	Diyabet Simülasyon Diyeti (2025)	ChatGPT-4.1 vs. ADA / T2DM Klinik Kılavuz İdeal Sınırları	24 Diyabet Profilinde Doymuş Yağ (SFA) Aşımı	Kardiyovasküler Güvenlik İhlali: ChatGPT-4.1 menülerinde Sodyum ve Doymuş Yağ, güvenli üst sınırın %172.28'ine çıktı (Kılavuz ihlali).
4	Naja et al. (2024) - T2DM & MetS	ChatGPT-3.5 vs. Lisanslı Diyetisyenler (2 Diyetisyen Puanı)	NCP İzleme/Değerlendirme ve Kalori Kalibrasyonu	Klinik Yetersizlik (1-2 / 4 Puan): Hipertrigliseridemi menüsünde +361 kcal fazla verdi, kalsiyum ve D vitamini yetersiz kaldı.
5	Niszczoła & Rybicka (2023) - Alerji	ChatGPT-3.0 vs. Klinik Gıda Alerjisi Protokolleri	Alerjen İçermeyen Diyet Tasarımı Güvenliği	Hayati Alerjen İhlali: Fındık/kuruyemiş alerjisi olan kurgusal hastaya badem sütü menü yazdı, porsiyonları yanlış hesapladı, uyarı eklemedi.
6	Ponzo et al. (2025) - Kompleks Obezite	10 Genel AI Chatbot vs. Komorbiditeli Obezite Vakaları	Kompleks Klinik Vakada Doğruluk ve Protein Ayarı	Sıfır Başarı (<%50 Doğruluk): Hiçbir chatbot karmaşık vakada %50 doğruluğu geçemedi. Protein tavsiyelerinde devasa tutarsızlıklar üretildi.
7	O'Hara et al. (2025) - Porsiyon Büyüklüğü	ChatGPT-4 Vision vs. NANS Gerçek Yemek Ağırlıkları	Orta ve Büyük Porsiyonlarda Gramaj Tahmini	Porsiyon Körlüğü: Orta ve büyük porsiyonlarda ağırlığı anlamlı derecede eksik tahmin etti ($p < 0.001$); 11/16 besinde >%10 hata yaptı (MAPE %26.9).
8	Hoang et al. (2023) - JAMA Netw Open	ChatGPT-3.5 & ChatGPT-4 vs. Tayvan FDA Veri Tabanı	222 Gıdada Protein ve Enerji Doğruluğu ($\pm \%10$)	Protein Aşırı Tahmini: 222 gıdanın sadece %35 - %48'inde $\pm \%10$ hassasiyet yakalayabildi; proteini sistematik olarak yüksek hesapladı.
9	Goulart et al. (2025) - Okul Menüsü	ChatGPT-3.0 Atıksız Tarif vs. Çocuk ve Aşçı Ortak Tasarımı	7-11 Yaş Çocukların Yemeği Kabul Etme Derecesi	Kültürel ve Duyusal İflas: Çocuklar ChatGPT'nin muz kaplıklı turtasını "kuma ve tikslenme" emojiyle reddetti (insan tarifi kapışıldı).

#	Çalışma / Yazar / Yıl	Yöntem / Uygulanan AI	Ölçülen Değişken	Hata Seviyesi / Başarısızlık Sonucu
10	Adilmetova et al. (2025) - Kazakça Dil	ChatGPT-4 (Kazakça Metin) vs. Tıbbi Klinik Doğruluk	Orta Asya Yerel Dilinde Tıbbi Beslenme Önerisi	Dilsel ve Klinik Çöküş: Kazakça sorularda var olmayan uydurma kelimeler üretti (halüsinasyon), klinik terminolojiyi bozdu.
11	Fappa et al. (2025) - EASO Obezite Taraması	ChatGPT-4.5 vs. Diyetisyenler (EASO Kılavuz Kontrol Listesi)	Web Sitelerindeki Kilo Verme Bilgisi Doğruluğu	Uyumsuzluk (ICC < 0.40): Diyetisyenler sitelerin %3'üne mükemmel derken, AI %22'sine mükemmel vererek kalitesiz bilgileri aşırı övdü ($p < 0.001$).
12	AI 2:1:1 App Karmaşık Tabak (2025)	Bilgisayarlı Görü AI vs. Diyetisyenler	Yumurtalı Erişte (Egg Noodle) Porsiyon Tahmin MAE	Görsel Karışıklık İflası: İç içe geçmiş benzer renkli malzemelerde (filiz, erişte, balık köftesi) AI diyetisyenlere karşı anlamlı üstünlük sağlayamadı.
13	Bayram & Arslan (2025) - BeBiS Analizi	ChatGPT-4o vs. Diyetisyen Kilo Verme Menüleri	Ketojenik ve IF Menülerinde Mikro Besin Yeterliliği	Mikro Besin Yetmezliği: Menülerde Kalsiyum, Potasyum ve B1 Vitamini eksik kaldı; zamansal tekraralarda menüler birbirini tutmadı.
14	Kip et al. (2025) - IBS Hastalığı	Google Gemini 1.5 vs. NICE/BSG IBS Klinik Kılavuzları	IBS Hastalarında Kılavuz Uyum Oranı (%)	Kılavuz Dışı Tehlikeli Öneri: Gemini %53.5 uyumda kaldı; %22.5 oranında hastalığı tetikleyecek kılavuz dışı öneri sundu.
15	Azimi et al. (2025) - Gemini RAP Çöküşü	Gemini 1.5 Pro + RAP (Knowledge Retrieval) vs. RD Exam	D2 (Nutrition Care Process) Sorularında Hata Sayısı	Hata Sayısı Artışı: RAP eklendiğinde hata 26.2'den 35.6'ya YÜKSELDİ . Alakasız metinleri önceliklendirip "Metinde cevap yok" dedi.
16	DeepSeek-3 T2DM Kalori Çöküşü (2025)	DeepSeek-3 vs. Diyabet Kalori/Makro Hedefleri	24 Diyabet Profilinde Toplam Kalori ve Karbonhidrat	Ağır Kalori Eksikliği: Hedef kaloringin sadece %63.16'sını verebildi, karbonhidratı %63.9'da bıraktı, doymuş yağı %188'e çıkardı.
17	Choi et al. (2025) - Naver Q&A Platform	ChatGPT-4o vs. Diyetisyen Gerçek Yanıtları (928 Soru)	Metin Benzerlik İndeksi ve Yanıt Uzunluk Dengesi	Aşırı Söz Kalabalığı (Benzerlik = 0.42): Gereksiz uzun metinler üretti; 1 vakada tehlikeli derecede uzun süreli açlık diyetini engellemedi.
18	Papastratis et al. (2024) - Unassisted GPT	Dış Bilgi Bağlantısız GPT-3.5/4 vs. Diyetisyen / KB System	Obezite/CVD/T2DM Haftalık Menü Kalori Devimasyonu	%19.0 Üzeri Kalori Sapması: Dış veri tabanı (KB) olmadan çalışan GPT modelleri ortalama %19 kalori sapması yaparken, KB < %1 sapma yaptı.
19	Sarkopenik Obezite Görsel Analizi (2025)	ChatGPT-4o Vision vs. Tek Açılı Tabak Fotoğrafları	Referans Kartı Olmayan Karmaşık Yemek Kalorisini	Derinlik Körlüğü: Referans kartı olmayan tek açılı fotoğraflarda kalori hatası $\pm$ %30'un üzerine çıktı (sos ve gizli yağları göremedi).
20	Vegan Diyetlerinde DRI İhlali (2024)	ChatGPT & Bard vs. 2200 kcal DRI İhtiyaçları	108 Vegan/Vejetaryen Menüde Mikro Besin Yeterliliği	Sistematik Eksiklik: Menüler 1874 kcal'de kaldı; Vegan menülerde B12, D Vitamini, Demir ve Florür eksik çıktı, Bard B12 takviyesi önermedi.

Yapay Zekanın Başarı & Başarısızlık Paternleri: 5 Temel Faktör

40 somut klinik çalışmanın ortaya koyduğu temel gerçek: **"Yapay Zeka var olan genel bilgiyi çekip sentezlemede harikadır; ancak spesifik klinik detaylara ve katı sınırlara dikkat edilmesi gereken durumlarda hata verir!"**

● AI'nın Mükemmel Olduğu: Var Olan Bilgiyi Çekme, Özetleme & Sözel Sentez

- **Sözel & Bilgi Tabanlı Sınavlar:** RD Diyetisyenlik Sınavı sorularında %94.5 başarı (genel tıp bilgisini harmanlama).
- **Genel Sağlık FAQ & Danışan Eğitimi:** Standart sağlıklı beslenme tavsiyelerinde hızlı, anlaşılır ve empatik anlatım.
- **Tekil Gıda Maddesi Tanıma:** Net ve tek açılı fotoğraflarda %93 kesinlikle besin nesnesi etiketleme.
- **EHR / Serbest Metin Madenciliği:** Doktor ve epikriz notlarından FANS NLP modeli ile F1: 0.91 ile veri ayıklama.
- **Katı Matematiksel Optimizasyon:** Simplex/Genetik algoritmalarla menü hammadde maliyeti ve bütçe dengeleme.

● AI'nın Çöktüğü: Spesifik Klinik Detaylar, Miligramlık Hesaplar & Gizli Kısıtlar

- **Hassas Nümerik & Elektrolit Hesabı:** Diyalizde potasyumu %49, sodyumu %53 eksik hesaplama (aritmetik körlük).
- **Tip 1 Diyabette İnsülin/Karbonhidrat Riski:** %38 oranında +20g sapma ("20g Rus Ruleti" ile hipoglisemi koması).
- **İç İç Geçmiş / Soslu Tabaklar:** Tek açılı fotoğraflarda gizli yağ, şeker ve porsiyon derinliğini görememe ($\pm$ %30 hata).
- **Gıda Alerjileri & Nadir Hastalıklar:** Alerjik hastaya fındık/badem önerme, MMA kriz protokolünde ölümcül hata.
- **Kültürel Damak Tadı & Çocuk Psikolojisi:** Muz kabuklu turtaya çocukların kusmuk emoji isyanı (bağlam yoksunluğu).

🎯 Başarı ile Başarısızlığı Ayıran 5 Temel Faktör:

1. Girdi Modalı ve Bağlam Zenginliği (Context):

Yalnızca fotoğraf verildiğinde hata MAE ~123 kcal iken; yanına gramaj/içerik metni eklendiğinde MAE ~53 kcal'ye düşer. Yapay zeka tek başına gizli sosları ve derinliği göremez.

2. Görevin Yapısı: Sözel Mantık vs. Nümerik Hassasiyet:

LLM'ler kelime olasılık motorudur, hesap makinesi değildir. Metin üretiminde harikadır; ancak miligramlık elektrolit ve insülin dozajında ağır aritmetik hatalar yaparlar.

3. RAG (Retrieval-Augmented Generation) ve Dış Bilgi Tabanı:

Kendi hafızasıyla (unassisted) çalışan yapay zeka kaloride %19-36 sapar ve doymuş yağı %172 aşar. Doğrulanmış besin veritabanına (USDA/TürKomp/ADA) RAG ile bağlandığında doğruluk %98'e çıkar.

4. Klinik Komorbidite ve Risk Seviyesi:

Sağlıklı bireye genel zayıflama tavsiyesinde yapay zeka çok başarılıdır. Ancak işin içine Diyaliz, T1D, Onkoloji veya Gıda Alerjisi girdiğinde güvenlik açığı ölümcül boyutlara ulaşır.

5. Dil ve Kültürel Veri Temsililiyeti:

İngilizce ve Batı mutfağıyla eğitilen modeller bu alanda başarılıyken; yerel dillerde ve yerel mutfak kültürlerinde (Brezilya, Anadolu) hem dilsel hem de kültürel olarak çökmektedir.

🔴 DİYETİSYEN İÇİN ÇIKARILACAK STRATEJİK DERS:

"Yapay zeka genel tıp bilgisini özetlemede ve rutin danışan eğitiminde mükemmel bir asistandır. Ancak hastaya özel mikro-detaylarda, karmaşık komorbiditelerde ve katı kısıtlamalarda hata yapar. Bu yüzden **Human-in-the-Loop (İnsan Denetimi)** bir tercih değil, hastanın can güvenliğinin yegane teminatıdır!"

Tüm Alanlarda Ortak: Büyük Dönüşümün 4 Çatı Eğilimi

1. 🌈 Çok Boyutlu Veri Entegrasyonu (Multimodal)

Tekil bir kan tahlili veya kalori hesabı dönemi kapandı. Yapay zeka; genetik, mikrobiyom, sürekli glikoz monitörü (CGM) grafikleri, rutin laboratuvar ve tabak fotoğraflarını tek bir veri mimarisinde birleştirir.

2. 🌐 Reaktiflikten Proaktifliğe Kayış (Predictive)

Hastalık veya malnütrisyon ortaya çıktıktan sonra müdahale etmek yerine; organ yaşlanma saatleri, P-tau 217 nörolojik biyobelirteçleri ve Dijital İkiz simülasyonlarıyla riskler 15-20 yıl öncesinden saptanır.

3. 🛡️ "Human-in-the-Loop" (İnsan Denetimi) Zorunluluğu

Onkolojiden diyalize tüm çalışmaların ortak sonucu: Yapay zeka tek başına kaldığında yüksek güvenlik riski taşır; klinik kararın nihai onay ve imza makamı mutlaka insan diyetisyendir.

4. ⚡ Rutinden Stratejiye Görev Kayması (Task-Shifting)

Besin tüketim kaydı alma, tahlil dökümü çıkarma ve standart menü gramajı hesaplama gibi zaman alan mekanik işler makineye devredilerek diyetisyene klinik strateji zamanı açılır.

56

Dönüşümün Ortak Noktaları · Neleri Kazandık?

Yapay Zeka ile Kazanılan: 4 Büyük Fırsat ve Süper Avantaj

A) 🕒 Olağanüstü Hız & Operasyonel Verimlilik

Saatler süren beslenme değerlendirmeleri ve tabak analizleri **1 ila 15 saniyeye** indi. Diyetisyenlerin hasta başına veri toplama süresinde ortalama 8 dakika, konsültasyon yanıt süresinde ise **47 dakikaya kadar** tasarruf sağlandı.

B) 🎯 İnsan Sınırlarını Aşan Hassasiyet & Erken Teşhis

Hemşirelerin %76 gözden kaçırdığı malnütrisyon vakalarını yapay zeka (MUST-Plus, FANS) **%204 daha erken** yakalar. Tomografi (BT) kesitlerinden kas erimesi tartıda kilo kaybı başlamadan önce tespit edilir.

C) 🌐 7/24 Kesintisiz Takip & Poliklinik Duvarlarının Aşılması

Ayda bir poliklinik görüşmesi yerine; evde giyilebilir biyosensörler ve RAG koçlarıyla 7/24 kesintisiz takip kurulur. Coğrafi ve maddi engelleri aşarak toplum sağlığı maliyetlerini düşürür.

D) 🌱 Çok Boyutlu Karmaşık Kısıt Optimizasyonu

Aynı anda hem bütçeyi, hem kalori/protein dengesini, hem alerjenleri, hem damak tadını hem de gıdanın karbon ve su ayak izini hesaplayan denklemler milisaniyeler içinde çözülür (Simplex, GA, Bulanık Mantık).

57

Diyetisyenin Dijital Takım Çantası · Kapsamlı Araç Rehberi

Beslenme Bilimine Özgü Yapay Zeka ve Karar Destek Platformları

Klinik pratikte, araştırmada ve kişiselleştirilmiş danışmanlıkta kullanılan en güncel yapay zeka araçları:

1. Görüntü Tabanlı Diyet Analizi

Fotoğraftan Otomatik Porsiyon

goFOOD™ / Im2Calories

gofood.health ↗

3D derinlik tahminiyle tabaktaki yemeğin hacmini ve makro besinlerini milimetrik hesaplar (ETH Zürih patentli).

Foodvisor AI

foodvisor.io ↗

Kamera ile anlık yemek tanıma ve diyetisyen klinik takip paneli ile entegre danışan takip altyapısı sunar.

MyFitnessPal (Vision AI)

myfitnesspal.com ↗

Multimodal görüntüleme ve 14 milyonluk dev barkod kütüphanesiyle hızlı günlük besin kaydı sağlar.

2. Metabolik Kişiselleştirme

Mikrobiyom ve Şeker Analitiği

ZOE & DayTwo

zoe.com ↗

Mikrobiyom dizilimi ve glukoz sensörünü (CGM) işleyerek kişiye özel kan şekeri tepkilerini öngörür.

Lumen & Nutrisense

lumen.me ↗

Nefesteki gaz oranıyla anlık metabolik esnekliği (yağ vs karbonhidrat yakımı) takip eder.

InsideTracker / Function

insidetracker.com ↗

Kapsamlı kan tahlillerini (ferritin, CRP, vitaminler) kişiye özel beslenme hedeflerine dönüştürür.

3. Klinik Karar Destek

Kanıt Dayalı Güvenli Arama

Spoon Guru & AI-MASLD

spoon.guru ↗

Alerjen ve diyet kısıt kurallarını yönetir; diyetisyen onaylı konsolla karaciğer hastalarını izler.

Consensus & Scite.ai

consensus.app ↗

PubMed tıp literatürünü tarayarak beslenme sorularına atıflı ve kanıt puanlı sentezler sunar.

TürKomp & NotebookLM

turkomp.gov.tr ↗

Ulusal besin kompozisyon veritabanı ve kılavuzları sıfır halüsinasyonla sorgulayan Google RAG motoru.

58

Diyetisyen 2.0

Sentez: Diyetisyen 2.0 (İnsan ve Makinenin Kusursuz Uyumu)



Geleceğin Diyetisyeni İçin Çıkarımlar: Eğitim, Simülasyon & Görev Kayması

Akademik ve klinik sahada başarılı bir Diyetisyen 2.0 olmak için gereken öncelikli dönüşümler:

1. AI Okuryazarlığı & Müfredat

Müfredata Yapay Zeka ve Dijital Sağlık Okuryazarlığının Eklenmesi

Klinik Becerilerin Dijitalleşmesi: Beslenme ve Diyetetik lisans, lisansüstü ve sürekli mesleki eğitim (CPD) programlarına yapay zeka, makine öğrenimi ve sağlık veri analitiği zorunlu modül olarak eklenmelidir.

Saha Kanıtları: Suudi Arabistan'da 161 lisanslı diyetisyenle yapılan çalışmada diyetisyenlerin %81.4'ü dijital becerilerini iyi görürken, %62.7'si aktif yapay zeka kullanmakta; ancak %20.5'i yapılandırılmış eğitim talep etmektedir. Tayvan araştırmaları da özel atölyelerin teknoloji benimsemeyi ve güveni doğrudan artırdığını belgelemektedir.

2. Simülasyon Eğitimi

Sanal Hasta Simülatörleri ile İletişim Becerilerini Geliştirme (ATLAS)

Simüle Hasta Eğitimi (Monash ATLAS): Monash Üniversitesi tarafından geliştirilen ATLAS platformu; ses ve sohbet arayüzlü üretken yapay zekayı kullanarak öğrencilere sanal hastalarla (VSP) empati kurma, zor sorular sorma, yansıtma ve aktif dinleme imkanı sunar.

Anlık Geri Bildirim: Yapay zeka diyetisyenin yerini almak yerine; öğrencilerin hastayla bağ kurma (rapport building) ve motivasyonel görüşme yeteneklerini klinik sahaya çıkmadan önce risksiz bir ortamda defalarca pratik etmesini sağlar.

3. Görev Kayması (Task-Shifting)

Rutinden Stratejiye ve Davranışsal Danışmanlığa Odaklanma

Bilişsel Yükü AI'ya Devretme: Tüketim kaydı alma, tahlil dökümü çıkarma ve standart kalori/makro hesaplama gibi mekanik angaryalar yapay zekaya devredilmektedir.

İnsani Dokunuşa Zaman Açma: Diyetisyenler kazandıkları vakti motivasyonel görüşmeye (motivational interviewing), davranış değişikliği koçluğuna, karmaşık klinik muhakemeye ve hastayla derin terapötik güven bağı kurmaya yönlendirmelidir.

Geleceğin Diyetisyeni İçin Çıkarımlar: Prompt, Ortak Dil & Güvenlik

Klinik kararlarda kanıta dayalı hassasiyet ve multidisipliner liderlik yetkinlikleri:

4. Prompt & EBP

Prompt Mühendisliği ve Kanıta Dayalı Tıp (EBP / OpenEvidence)

Sorgulama Becerisi (Prompt Engineering): Azimi ve ark. (2025); RD sınav sorularında Chain-of-Thought (CoT) ve CoT-SC gibi sorgulama teknikleri uygulandığında yapay zekanın klinik doğruluk puanının **%94.48'e** yükseldiğini kanıtlamıştır. Sistemi doğru yönlendirmek yeni temel beceridir.

Şeffaf Klinik Kanıt (OpenEvidence): Halüsinasyonu engellemek için Mayo Clinic destekli **OpenEvidence** gibi saygın tıp dergilerine doğrudan atıf veren RAG tabanlı tıp asistanları klinik karar süreçlerinde (EBP) "nokta-bakım" (point-of-care) aracı olarak kullanılmalıdır.

5. Disiplinlerarası Köprü

Mühendislerle Diyalog ve 'Ortak Dil' Kurabilme Yetkinliği

Bilgisayar Bilimcileriyle Aynı Dil: Biyoenformatik ve lipidomik alanındaki devrim, diyetisyenlerin yazılımcılar ve veri analistleri ile aynı dili konuşabilmesini (*speak the language of computer scientists*) gerektirmektedir.

Gıda Veritabanı Mimarisi: Geleceğin gıda veri tabanları, dijital reçete algoritmaları ve klinik karar sistemleri doğrudan diyetisyenlerin danışmanlığında ve gözetiminde geliştirilecektir.

6. Güvenlik Denetçisi

Etik, Yasal Sorumluluk ve Veri Güvenliği Denetçiliği (SaMD)

Sorumluluk Bilinci: Tıbbi cihaz yazılımları (SaMD) ne kadar gelişirse gelişsin, hastaya verilen klinik reçetenin ve oluşabilecek zararların tıbbi/yasal sorumluluğu insan diyetisyene aittir.

Klinik Güvenlik Kalkanı: Hasta mahremiyeti (GDPR/KVKK), Federe Öğrenme (FL) ilkeleri, algoritmik sapmalar ve yapay zekanın kaçırdığı biyolojik hataları ilk bakışta denetleyecek bir **"Güvenlik Denetçisi" (Safety Auditor)** bilinci kazanılmalıdır.

61

Geleceğin Diyetisyen Profilleri · 1/7

1. Biyolojik Veri & Omiks Mimarı

Nutrigenomic & Digital Twin Data Architect

Geleneksel Karşılığı

Genel Poliklinik Diyetisyeni / Bireysel Beslenme Danışmanı / Hassas Beslenme Uzmanı.

Ne Yapar? (Veri Akışı)

Hastadan gelen tekil bir tahlil veya kalori hesabı yerine; genetik dizilim (nutrigenomik), mikrobiyom (metagenomik), ter biyosensörleri, CGM glukoz grafikleri ve **Dijital İkizinden (Digital Twin)** gelen canlı veri akışını yönetir.

Hangi Araçları Kullanır?

Çoklu-omik (multi-omics) entegrasyon panelleri, PGHD (Hasta Üretimli Sağlık Verisi) platformları ve öngörücü metabolik simülasyon motorları.

Kritik Klinik Rolü

Yemeği hastaya yedirmeden önce dijital ikizinde simüle eder; tabağın 40 dakika sonra yaratacağı glisemik ve enflamatuar dalgalanmayı önceden nötralize edecek moleküler beslenme protokolleri tasarlar.

 **Olası İş Modeli:** VIP Kişiselleştirilmiş Omiks & Longevity Koçluğu ve Dijital İkiz Canlı Takip Aboneliği (High-Ticket Care).

62

Geleceğin Diyetisyen Profilleri · 2/7

2. Klinik AI Güvenlik & Halüsinasyon Denetçisi

Clinical AI Safety & Algorithmic Auditor

Geleneksel Karşılığı

Klinik Nütrisyon Diyetisyeni / Yataklı Servis ve Yoğun Bakım Diyetisyeni.

Ne Yapar? (Veri Akışı)

Yapay zekanın ürettiği menü ve tedavi taslaklarındaki **biyolojik güvenlik açıklarını ve algoritmik mayınları** ilk bakışta yakalayan son tıbbi ve yasal onay makamıdır.

Hangi Araçları Kullanır?

SaMD (Tıbbi Cihaz Yazılımı) denetim arayüzleri, RAG doğrulama panelleri, SHAP/LIME açıklanabilir yapay zeka (XAI) görsel grafikleri.

Kritik Klinik Rolü

Diyaliz hastasında kaloriyi/proteini %28-36 eksik hesaplamayı, Tip 1 diyabetteki %38'lik karbonhidrat aşımını, ketojenikteki %172 doymuş yağ patlamasını ve alerjenleri engelleyerek hastanın hayatını korur; FDA/CE SaMD mevzuatında resmi imzayı atar.

 **Olası İş Modeli:** Hastanelere, kliniklere ve sağlık sigortalarına SaMD (Tıbbi Cihaz Yazılımı) Algoritmik Güvenlik Denetim Danışmanlığı.

3. Nöro-Beslenme ve Hücresel Yaşlanma Uzmanı

Longevity & Neuro-Nutrition Specialist

Geleneksel Karşılığı

Geriatridi Diyetisyeni / Nöroloji Diyetisyeni / Sağlıklı Yaşlanma Danışmanı.

Ne Yapar? (Veri Akışı)

Faz 3 Proaktif Tıp vizyonu ile çalışır. Hastalıklar belirti vermeden 15-20 yıl önce devreye girer. **P-tau 217 nörolojik biyobelirteçlerini ve Organ Saatlerini (Organ Clocks)** izleyerek beyin ve bağışıklık yaşlanmasını hücresel düzeyde yavaşlatır.

Hangi Araçları Kullanır?

Büyük Sağlık Modelleri (Large Health Models), retina görüntüleme (Retinal Vision-AI) damar yaşlanma skorları, hücresel anti-enflamatuar beslenme protokolleri.

Kritik Klinik Rolü

Alzheimer, Parkinson ve immunosenescence (bağırsak/bağışıklık çöküşü) risklerini erkenden saptayarak P-tau 217 seviyelerini 6 ayda %40-75 düşürecek kişiselleştirilmiş nöro-koruyucu diyetleri yönetir.

 **Olası İş Modeli:** Organ Saatleri ve P-tau 217 Takibi Odaklı Nöro-Koruyucu Önleyici Longevity Danışmanlık Paketleri.

4. Hassas Onko-Radyomiks Diyetisyeni

Precision Onco-Radiomics Specialist

Geleneksel Karşılığı

Onkoloji Diyetisyeni / Kansere Beslenme Uzmanı.

Ne Yapar? (Veri Akışı)

Hastanın tartıdaki kilo kaybını beklemeyiz. Kanser hastalarının rutin Bilgisayarlı Tomografi (BT/CT) kesitlerini yapay zeka ile tarayarak hücresel kas kaybını (sarkopeni/kaşeksi) doku düzeyinde izler.

Hangi Araçları Kullanır?

U-Net / CycleGAN derin öğrenme segmentasyon modelleri, Geri Döndürülebilir Kaşeksi (PRCC) tahminleme algoritmaları ve graf tabanlı gıda matrisleri.

Kritik Klinik Rolü

Tartıda kilo kaybı başlamadan önce sinsi kas erimesini 0.92-0.94 Dice doğruluk oranıyla yakalar; hastanın kemoterapi takvimine ve tümör metabolik analizine özel immünonütrisyon tedavisi yazar.

 **Olası İş Modeli:** Onkoloji Hastanelerine ve Cerrahi Yoğun Bakımlara Tomografi Tabanlı Doku Kaşeksi Karar Destek Hizmeti.

5. Davranışsal Stratejist & Empatik Yaşam Lideri

Behavioral Strategist & Human-Centric Coach

Geleneksel Karşılığı

Yeme Bozuklukları Diyetisyeni / Bilişsel Davranışçı Diyetisyen / Motivasyonel Koç.

Ne Yapar? (Veri Akışı)

Yapay zekanın asla sahip olamadığı **"insani dokunuş" (human touch)**, gerçek empati ve psikolojik bağlama odaklanır. Yapay zekanın ürettiği soğuk teknik verileri hastanın evindeki buzdolabının diline tercüme eder.

Hangi Araçları Kullanır?

Motivasyonel görüşme protokolleri, ATLAS benzeri sanal simülasyonlarda geliştirilmiş psikolojik iletişim modelleri, "Ortak Karar Verme" (Shared Decision-Making) konsolları.

Kritik Klinik Rolü

Anoreksiya, Bulimiya, Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu (BED), yas süreçleri ve duygusal yeme krizlerinde hastayla derin bir terapötik ittifak kurarak sürdürülebilir davranış değişikliği sağlar.

 **Olası İş Modeli:** Yeme Bozukluğu ve Duygusal Yeme Yönetiminde 7/24 RAG Takibi ve Terapötik İttifak Odaklı Hibrit Abonelik.

66

Geleceğin Diyetisyen Profilleri · 6/7

6. Sürdürülebilir Eko-TBS ve Biyo-Yazıcı Tasarımcısı

Eco-Foodservice & 3D Print Architect

Geleneksel Karşılığı

Toplu Beslenme Sistemleri (TBS) / Kurum Diyetisyeni / Mutfak Yöneticisi.

Ne Yapar? (Veri Akışı)

Okul, hastane, fabrika ve kırsalalarda binlerce kişilik menüleri planlarken; sadece kalori ve maliyeti değil, gıdanın **karbon/su ayak izini ve tabak artığı (israf) oranlarını** tek bir denklemde çözer.

Hangi Araçları Kullanır?

Doğrusal Programlama (Simplex), Genetik Algoritmalar (GA), Takviyeli Öğrenme (RL), goFOOD Visual Plate Waste analitikleri ve 3D Gıda Yazıcıları.

Kritik Klinik Rolü

Bir yandan hastane ve okullarda sıfır gıda israfı sağlarken, diğer yandan yaşlı veya disfajili hastalar için 3D gıda yazıcılarından basılabilir besleyici ve estetik menüler tasarlar.

 **Olası İş Modeli:** Kurumsal TBS, Fabrika ve Catering Şirketlerine Doğrusal Programlama ile Sıfır Atık Tasarruf Primi Sözleşmeleri.

67

Geleceğin Diyetisyen Profilleri · 7/7

7. Beslenme Biyoenformatikçisi & Prompt Mühendisi

Nutrition Bio-Informatician & Prompt Engineer

Geleneksel Karşılığı

Akademisyen / Araştırmacı Diyetisyen / Sağlık Bilişimi Uzmanı.

Ne Yapar? (Veri Akışı)

Bilgisayar bilimcileri ile klinik diyetisyenler arasındaki köprüyü kurar. Yapay zekanın "uydurmasını" (halüsinasyon) engelleyen onaylı tıbbi kütüphaneleri ve bilgi grafiklerini (Knowledge Graphs) inşa eder.

Hangi Araçları Kullanır?

RAG (Retrieval-Augmented Generation) mimarileri, DHerbKB/DIETNERD benzeri özel klinik veritabanları, CoT (Chain-of-Thought) prompt dizilimleri.

Kritik Klinik Rolü

Beslenme bilimi ilkelerini algoritmaların "anlayacağı ve hata yapamayacağı" matematiksel kurallara (guardrails) dönüştürür; klinik karar destek sistemlerinin (CDSS) arkasındaki beslenme anayasasını kodlar.

 **Olası İş Modeli:** HealthTech Girişimlerine ve E-Ticaret Platformlarına Tıbbi Bilgi Tabanı ve Prompt Mimarisi Lisanslama (B2B SaaS).

68

Geleceğin İş Modelleri · Yeni Gelir Paradigması & Girişimcilik

Diyetisyenin Yeni Gelir Mimarisi: 5 Yüksek Katma Değerli Gelecek İş Modeli

Yapay zeka ile rutin hesaplama ameliği otomatikleşirken; diyetisyenin ekonomik modeli kısıtlı "30 dakikalık poliklinik seans ücreti"nden çıkarak yüksek katma değerli, sürekli ve ölçeklenebilir 5 ana modele evrilmektedir:

1. Danışan Odaklı "Micro-SaaS & Hibrit Abonelik" (B2C)

Sürekli & Ölçeklenebilir Gelir

Olası Model & Süreç: Tekil seans yerine; IBS veya Çölyak hastalarına RAG tabanlı mobil asistan sunma (fotoğraftan düşük-FODMAP ve semptom takibi). Diyetisyen haftalık risk özetine 2 dakika bakıp sesli koçluk verir; yüzlerce danışana 7/24 kesintisiz bakım sunarak tekrarlayan (recurring) abonelik geliri elde eder.

2. Klinik Karar Destek & Veri Tabanı Lisanslama (B2B SaaS)

Kurumsal Yazılım Lisansı

Olası Model & Süreç: Diyetisyenin inşa ettiği klinik bilgi kütüphanesini veya Türk mutfağına özel glisemik/besin veri tabanını (DHerbKB benzeri) diğer kliniklere, hastanelere ve meslektaşlarına "Klinik Karar Destek Paneli" olarak lisanslayıp kiralama.

3. Perakende & Gıda Sanayisi Beslenme Zekası (B2B Enterprise)

Kurumsal Çözüm Ortaklığı

Olası Model & Süreç: Süpermarket zincirleri veya online sipariş platformlarına "Diyabetik Dostu" veya "Glütensiz Güvenli Sepet" algoritmaları kodlama (FoodProX benzeri). Bireysel danışmanlıktan çok daha yüksek bütçeli kurumsal teknoloji ve beslenme danışmanlığı sözleşmeleri.

4. VIP Biyolojik & Hassas Omiks Koçluğu (High-Ticket Precision Care)

Premium Kişiselleştirme

Olası Model & Süreç: Rutin kalori hesaplaması yapay zekaya devredildiğinden; diyetisyen tüm odağını üst düzey yöneticiler ve elit sporculara ayırır (CGM, mikrobiyom, Dijital İkiz simülasyonu). Standart vizite ücretlerinin çok üzerinde premium paketler sunar.

5. Sürdürülebilir Eko-TBS Tasarruf Primi (Performance-Based TBS)

Tasarruf & Başarı Primi

Olası Model & Süreç: Fabrika, okul ve büyük catering şirketlerine Doğrusal Programlama (Simplex/GA) modelleriyle sıfır atık, düşük karbon/su ayak izi ve hammadde optimizasyonu sağlama; kuruma sağlanan yıllık büyük bütçe tasarrufundan başarı primi alma.

Yapay Zeka Çağında Öne Çıkan 3 Yeni Kariyer Rolü:

HealthTech Girişimcisi:

Biyoenformatik ve beslenme bilimini birleştiren dijital sağlık platformu kurucuları.

Klinik AI Güvenlik Denetçisi:

Hastanelerde ve sigortada SaMD standartlarında halüsinasyon denetleyen Baş Diyetisyen.

Omiks & Dijital İkiz Mimarı:

Genomik ve mikrobiyom verilerini kişisel Dijital İkiz simülasyonlarına dönüştüren uzmanlar.

Ekonomik Gerçeklik:

Bu yeni iş modelleri; standart seans ücretlerinin çok ötesinde **yüksek katma değerli, kurumsal bütçeli ve tekrarlayan (recurring)** gelir kanalları oluşturur.

 İnteraktif Kariyer Radarı

Canlı Oda: BES339-H2



0

Kariyer Tercihi

Hangi Geleceğin Diyetisyen Rolü Sizi Heyecanlandırıyor?

Aşağıdaki 7 profilden birine tıklayın veya telefonunuzdan oylayarak sınıf içi dağılımı canlı izleyin:



0 Oy (%0)

1. Biyolojik Veri & Omiks Mimarı

Multi-omiks & Dijital İkiz



0 Oy (%0)

2. Klinik AI Güvenlik Denetçisi

SaMD imza & Halüsinasyon



0 Oy (%0)

3. Nöro & Longevity Uzmanı

P-tau 217 & Organ Saatleri



0 Oy (%0)

4. Onko-Radyomiks Diyetisyeni

BT tomografisi & Kaşeksi



0 Oy (%0)

5. Davranışsal & Empatik Lider

Terapötik ittifak & Empati



0 Oy (%0)

6. Sürdürülebilir Eko-TBS

Sıfır israf & Optimizasyon



0 Oy (%0)

7. Beslenme Biyoenformatikçisi & Prompt Mühendisi

RAG mimarisi & Bilgi Grafikleri



1. Biyolojik Veri & Omiks Mimarı

Sınıf İlgi Oranı: %0 (0 Oy)

Kan şekeri sensörleri (CGM), bağırsak mikrobiyomu ve metabolomik verileri harmanlayarak kişiye özel dinamik simülasyonlar tasarlar.



Kritik 3 Beceri: Python/R veri okuryazarlığı, Mikrobiyom taksonomisi, CGM trend



Giriş İçin İlk Adım: Kişisel glisemik değişkenlik ve multi-omiks veri setlerini incelemek



Sınıf Dağılım Çizelgesi

0 Oy Toplam

1. Omiks & Dijital İkiz

0 Oy (%0)

2. Klinik AI Güvenlik

0 Oy (%0)

3. Nöro & Longevity

0 Oy (%0)

4. Onko-Radyomiks

0 Oy (%0)

5. Davranış & Empati

0 Oy (%0)

6. Eko-TBS Tasarımı

0 Oy (%0)

7. Biyoenformatik & Prompt

0 Oy (%0)

 Canlı Rol Oylaması

canerozy.com/vote.html?room=be...

Telefonunuzdan rolünüzü seçin!

70

Zihniyet Evrimi · Aydınlanma & Karşılaştırma

 Sınıfın Dönüşüm Grafiği

Canlı Kıyas



0

Öğrenci Dönüşümü

Dersin Başı vs. Dersin Sonu Algı Değişimi

Ders Sonu Zihniyeti: Rutin Görev Devri Oranı?

16 klinik alanı ve kanıtları gördükten sonra yapay zekaya rutin devir oranınız:

85%

%0

%100

 Sınıf Sonu Canlı Ortalaması: %85

 **Sınıf Zihniyet Değişimi: Ders Başı vs. Ders Sonu (Bar Chart)**

▲ +%50 Görev Devri Artışı

● 1. Dersin Başı Sınıf Ortalaması:

%35 (Kısıtlı Yardımcı · 0 Oy)

%35

● 2. Dersin Sonu Sınıf Ortalaması:

%85 (Rutin Otomasyonu · 0 Oy)

%85

 **Aydınlanma:** Standart kalori ve liste ameliyeti yapay zekaya devredildi; diyetisyenlik klinik güvenlik, biyolojik veri yorumlama ve derin empati makamına yükseldi.



Kanıtı Dayalı Klinik Sorumluluk: Wang 2024 (-%49 potasyum körlüğü) ve T1D (+20g karbonhidrat riski)

kanıtladı ki: **Yapay zeka hesap makinesi değildir, reçete onayı ve klinik sorumluluk %100 diyetisyene aittir!**

 Kapanış Anketi

canerozy.com/vote.html?room=be...

Ders sonu algınızı oylayarak değişimi tamamlayın!

Diyetisyenlik Mimarisinin Evrimi: Neler Deęiřti?

Yapay zeka bizi hesaplama ameliğinden kurtarmış; her birimizi kendi alanında birer Biyolojik Sistem M hendisi ve Empatik Davranış Lideri kılmıştır:

✗ D�N (ORGAN / HASTALIK ODAKLI RUT�N)	✦ GELECEK (SİSTEM / TEKNOLOJ� ODAKLI STRATEJ�)
✗ Kalori ve Deęiřim Hesaplayıcısı: Standart gramaj, liste ve kalori ameliğ�.	✦ Biyolojik Veri & Omiks Mimarı: �ok boyutlu veri akışı & Dijital İkiz sim�lasyonu.
✗ Manuel Yatak Bařı Tarayıcısı: Form doldurma ve ge� fark edilen maln�trisyon.	� Klinik AI G�venlik Denet�isi: SaMD imza yetkisi & algoritmik hal�sinasyon kalkanı.
✗ Standart Liste Hazırlayıcısı: Hastalık sonrası reaktif ve ezbere men�ler.	� N�ro-Beslenme & Yařlanma Uzmanı: 20 yıl �nceden P-tau 217 & Organ Saatleri y�netimi.
✗ Y�zeysel Kilo Takip�isi: Tartıdaki genel kilo kaybına bakan klasik y�ntem.	� Hassas Onko-Radyomiks Diyetisyeni: BT kesitlerinden doku d�zeyinde kas takibi.
✗ Soęuk Kural Koyucu: Yasaklayıcı liste ve broř�r daęıtma pratięi.	� Davranıřsal Stratejist & Empatik Lider: Derin terap�tik ittifak & insan řefkati.

1. G venlik Kalkanı

LLM b brek, T1D ve alerjen hatalarını ilk bakıřta yakalayan son onay makamı.

2. Veri Terc manı

Genomik, mikrobiyom ve CGM verilerini kiřisel tabaęa d n řt ren mimar.

3. Terap tik Lider

Sentetik empatiyi ařan, travma ve yeme bozukluklarını y neten insan kalbi.

4. Sistem Direkt r 

CDSS ve RAG sistemlerinin beslenme anayasasını kodlayan y netici akıl.

Geleceęin Diyetisyeni İ in 5 Altın İlke

1. 'Yapay zeka yerimizi almayacak' rehabetinden  ıkın: Standart kalori hesabı ve řablon liste yazımı tamamen otomatikleřmiřtir. Rutini bırakıp klinik deęere odaklanın.

2. Hesaplayıcı deęil, Karar Verici olun: Kalori ve gramaj ezberlemek yerine, hangi verinin g venilir olduęunu denetleyen ve strateji kuran lider olun.

3. Klinik G venlik Liderlięi (Human-in-the-Loop): Yapay zeka 40 saniyede taslak hazırlar; ancak son imzayı klinik ve hukuki sorumluluk tařıyan diyetisyen atar.

4. Empatiyi Teknik Bir Beceri Olarak Geliřtirin: Yasaklayıcı dili bırakıp motivasyonel g r řme teknikleriyle danıřanınızın hayatına dokunun.

5. Teknoloji Okuryazarlıęını Mesleęin  ekirdeęi Yapın: RAG, Prompt M hendislięi ve Dijital İkiz kavramları yeni stetoskopumuzdur.

Geleceğe Davet: Yeni Dönemin Mimarları Olmak



- Tarihsel bir kırılma noktasındayız: Hassas ve Kişiselleştirilmiş Beslenme çağı resmen başladı.
- Büyük biyolojik veriyi okuyabilen ve AI araçlarını bir stetoskop gibi kullanabilen uzmanlar başrolü oynayacak.

“Yapay zeka diyetisyenlerin yerini almayacak. Ancak yapay zekayı kullanan diyetisyenler, kullanmayanların yerini alacak.”

Gemini Notebook